

NÜKLEER ENERJİ TEKNOLOJİLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

2026





VERSİYONLAR

Tablo 1. Versiyonlar Tablosu

Versiyon	Tarih	Açıklama
V1.0	04 Şubat 2026	İlk Sürüm



İÇİNDEKİLER

VERSİYONLAR	1
İÇİNDEKİLER	2
TABLolar	4
ŞEKİLLER	4
TANIMLAR	5
1. AMAÇ	7
2. KAPSAM	7
3. BAŞVURU VE KATILIM KOŞULLARI	10
4. YARIŞMA DETAYLARI	13
4.1. YARIŞMA YAPISI	13
4.2. TEMEL KATEGORİ	14
4.2.1. Kavramsal Tasarım	14
4.2.1.1. Modüler Reaktör (SMR/MMR) Tasarımı	14
4.2.1.2. Araştırma Reaktörü Tasarımı	15
4.2.2. Detay Tasarım	17
4.3. ALT KATEGORİLER SİSTEM GELİŞTİRME	17
4.3.1. Reaktör Kor Tasarımı	17
4.3.2. Nükleer Yakıt ve Atık Yönetimi	19
4.3.3. Enerji Çevrimi ve Tasarımı	21
4.3.4. Pasif Güvenlik Sistemleri Tasarımı	23
4.3.5. Nükleer Enstrümantasyon ve Kontrol Sistemi Tasarımı	24
4.4. UYGULAMA KATEGORİSİ	27
4.4.1. Yazılım Geliştirme	27
4.4.2. Robotik Sistem Tasarımı	29
5. YARIŞMA DEĞERLENDİRME AŞAMALARI	32
5.1. DEĞERLENDİRME RAPORLARI VE FİNAL SUNUMLARI	32
5.1.1. Proje Ön Değerlendirme Raporu (ÖDR)	32
5.1.2. Proje Final Değerlendirme Raporu (FDR)	33
5.1.3. Proje Final Sunumları	33
5.2. TEMEL KATEGORİ	33
5.2.1. Kavramsal Tasarım	33
5.2.2. Detay Tasarım	34
5.3. ALT KATEGORİLER SİSTEM GELİŞTİRME	35
5.4. UYGULAMA KATEGORİSİ	35
5.5. YARIŞMA PUANLAMASI	36



6.	YARIŞMA TAKVİMİ	37
7.	ÖDÜLLER.....	37
7.1.	ÖDÜLLENDİRME İLE İLGİLİ HUSUSLAR	38
7.2.	ÖDÜL SIRALAMASI İÇİN MİNİMUM BAŞARI KRİTERLERİ	38
7.3.	ÖDÜL AKTARIMI	41
7.4.	ÜNİVERSİTE ALTYAPI DESTEĞİ	41
8.	GENEL KURALLAR.....	42
9.	ETİK KURALLAR.....	42
10.	SORUMLULUK BEYANI	42
11.	İLETİŞİM	42



TABLolar

Tablo 1. Versiyonlar Tablosu	1
Tablo 2. Çok Amaçlı Araştırma Reaktörü Teknik Gereksinimleri ve Kullanım Amaçları ..	17
Tablo 3. Puanlama Yüzdeleri Tablosu.....	37
Tablo 4. Yarışma Takvimi Tablosu.....	38
Tablo 5. Ödüller Tablosu	38

ŞEKİLLER

Şekil 1. Yarışma Kategorileri	10
Şekil 2. Başvuru Aşamaları	11



TANIMLAR

İşbu şartnamede belirtilen terimler aşağıdaki anlamları ifade etmektedir;

TEKNOFEST: Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali,

Ar-Ge: Araştırma ve geliştirme faaliyetleri,

Danışman: Takımların proje süreçlerinde teknik rehberlik, yönlendirme ve destek sağlamak amacıyla görevlendirilen akademisyen, öğretmen ve eğitmen kişilerdir.

Değerlendirme Kurulu: TEKNOFEST Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışmasında rapor değerlendirme, şartname revize süreçleri, rapor şablonu oluşturma, teknik soruları yanıtlama, yarışmacı bilgi kiti oluşturma gibi konularda görev alan, alanında uzman kişilerden oluşan kurul,

KYS: TEKNOFEST Kurumsal Yönetim Sistemi,

Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması: İşbu şartnameye konu yarışma,

Paydaş: Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T3 Vakfı,

Takım: En az 3 (üç) ve en fazla 25 (yirmi beş) kişiden oluşan ekibe verilen isim,

Takım Kaptanı: Yarışmada Takımı temsil yetkisi olan takım üyesi,

Lisans Takımı: Tamamı lisans öğrencilerinden oluşan ve belirli bir üniversite veya fakülteyi temsil etmeyen bağımsız takımlardır. Bu takımlar, Kavramsal Tasarım, Alt Kategoriler Sistem Geliştirme ve Uygulama Kategorisi yarışmalarına katılabilirler. Lisans takımları altyapı teşvik ödülünden faydalanamazlar.

Profesyonel Takım: Akademisyenler, sektör çalışanları veya farklı üniversitelerden ve disiplinlerden bir araya gelen bireylerin oluşturduğu takımlardır. Profesyonel takımlar, Kavramsal Tasarım, Detay Tasarım, Alt Kategoriler Sistem Geliştirme ve Uygulama Kategorisinde yarışabilir ancak altyapı teşvik ödülünden faydalanamazlar.

Okul Takımı: Aynı üniversitenin akademisyenleri ve (lisans, yüksek lisans, doktora, eğitmen) öğrencilerinden oluşan takımlardır. Bir okul takımı yalnızca temsil ettikleri üniversite adına yarışabilir. Okul takımları, sadece Detay Tasarım kategorisinde yarışabilirler ve altyapı teşvik ödülüne hak kazanabilirler.

TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi: Paydaş Kurumlardan ilgili sorumlu üyelerin oluşturduğu komite,

T3 Vakfı: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı,

Yarışma Süreci: Yarışma başvurularının alınmaya başladığı tarih ile final sonuçlarının açıklandığı tarih arasında geçen süre.

SMR: 300 MWe veya daha az kapasiteye sahip, güvenlik ve esneklik sunan küçük modüler nükleer reaktörlerdir.



MMR: 20 MWe veya daha az kapasiteye sahip, küçük ölçekli enerji ihtiyaçlarını karşılayan mikro modüler nükleer reaktörlerdir.

MWe: Megawatt cinsinden elektrik üretim gücü.

Temel Kategori: Modüler Reaktör (SMR/MMR) ve Araştırma Reaktörü tasarımlarını kapsayan kategoridir. Kavramsal Tasarım ve Detay Tasarım olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Alt Kategoriler Sistem Geliştirme: Modüler Reaktör (SMR/MMR) sisteminin alt bileşenlerini kapsayan ve yarışmacıların belirli mühendislik konularına odaklandığı kategoridir. Reaktör Kor Tasarımı, Nükleer Yakıt ve Atık Yönetimi, Enerji Çevrimi Tasarımı, Pasif Güvenlik Sistemi Tasarımı ve Nükleer Enstrümantasyon ve Kontrol Sistemi Tasarımı olmak üzere beş başlıktan oluşur.

Uygulama Kategorisi: Modüler Reaktör (SMR/MMR) sistem tasarımlarının geliştirildiği ve prototip ürününün uygulama bazlı olarak sunulduğu kategoridir. Yazılım Geliştirme ve Robotik Sistem Tasarımı olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Detay Tasarım: Temel Kategori içerisinde, Modüler Reaktör olarak 40 MWe kapasiteli Basınçlı Su Reaktörü (PWR) tasarımına ilişkin tüm teknik hesaplamaların, analizlerin ve mühendislik detaylarının kapsamlı şekilde sunulduğu ileri seviye tasarım kategorisidir.

Kavramsal Tasarım: Temel Kategori içerisinde, Modüler Reaktör (SMR/MMR) ve yüksek nötron akısına sahip çok amaçlı kullanıma uygun Araştırma Reaktörü tasarım süreçlerinin genel hatlarıyla değerlendirildiği, teknik fizibilite çalışmalarının yapıldığı ve temel tasarım prensiplerinin belirlendiği tasarım kategorisidir.

ÖDR: Projelere ilişkin Ön Değerlendirme Raporu'dur. Yarışmacı takımların kurgulamayı planladıkları proje süreçlerini, teknik yaklaşımlarını ve tasarım konseptlerini özetleyerek sunmaları gereken, yarışma değerlendirmesinin ilk aşamasında talep edilen rapordur. Bu rapor, projelerin yarışma kapsamına uygunluğunu belirlemeye yardımcı olup, sonraki aşamalara geçiş sürecinde yönlendirici bir değerlendirme sağlar.

FDR: Projelerin Final Değerlendirme Raporu'dur. Ön değerlendirme rapor aşamasında belirlenen proje detaylarının, teknik hesaplamaların ve nihai tasarım çözümlerinin kapsamlı şekilde sunulduğu, yarışma sürecinde sunum öncesi son değerlendirme aşamasında talep edilen rapordur.

Final Sunumu: Yarışmanın son aşamasında, finale kalan takımlar tarafından gerçekleştirilen ve Jüri/Değerlendirme Kurulu nezdinde projelerin sunulduğu sözlü, görsel ve uygulamalı aktarım sürecidir. Final Sunumu esnasında takımların, proje kapsamındaki çalışmalarını, teknik analizlerini ve elde ettikleri sonuçları detaylı şekilde ifade etmeleri beklenir. Uygulama bazlı yarışmalarda, geliştirilen prototip ürünün isterleri sağladığı uygulamalı olarak gösterilir. Sunum sonrasında jüri tarafından yöneltilecek sorulara verilen yanıtlar da değerlendirmeye dâhil edilir.

1. AMAÇ

Nükleer enerji, 18. yüzyılın sonunda uranyumun keşfi ile başlayan ve beraberinde atomun parçalanmasına uzanan süreçte bilim insanlarının ve mühendislerin ilgi alanına girmiştir. Keşiften sonra, özellikle 1950'li yılları takiben, fisyon reaksiyonları sonucu açığa çıkan yüksek ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürecek sistemler ve nükleer güç santralleri geliştirilmiştir. 1970'li yıllarda yaşanan petrol krizi ile fosil yakıt kaynaklarına sahip olmayan ülkeler, bu kaynaklara olan bağımlılıklarını azaltmak ve enerji arz güvenliklerini sağlamak amacı ile nükleer enerji santrallerine yönelmiştir.

1950'li yılların ardından günümüze kadar gelen süreçte, nükleer alanda edinilen bilgi birikimi ile ülkelerin güvenilir, ucuz, sürdürülebilir ve erişilebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacını karşılamak üzere nükleer güç santralleri ön plana çıkmıştır. Nükleer enerji sadece elektrik üretiminde değil aynı zamanda; tıpta, sanayide, bilimsel araştırmalarda, ulaşımda, su kaynakları ile ilgili çalışmalarda, tarım ve gıda gibi birçok alanda da etkili bir şekilde kullanılmakta olup ülkelerin ulusal kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaktadır. Nükleer enerjinin daha yaygın olarak ve artan oranlarda kullanımı kaçınılmaz görünmektedir. Bu kapsamda, ülkemizdeki nükleer politikaların oluşturulması, Ar-Ge yatırımlarının yapılması ve enerjide sürdürülebilirliğin sağlanması açısından nükleer güç santralleri kritik bir önem taşımaktadır. Nükleer güç santrallerinde sürdürülebilirlik, emniyet, güvenlik ve ekonomik rekabet gücü gibi kriterler IV. Nesil nükleer reaktör ile Küçük ve Mikro Modüler Reaktör (SMR/ MMR) teknolojilerini cazip hale getirmektedir.

Yarışma kapsamında yapılacak olan tüm modüler reaktör ve araştırma reaktörü tasarım süreçlerinde yerli ve milli çözümlerle ortaya çıkacak Ar-Ge çalışmaları, On İkinci Kalkınma Planı (2024- 2028) ile belirttiği gibi, ülkemizin hem 2053 yılı net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasını hem de teknolojik olarak dünyada öncü bir ülke olmamızı sağlayacaktır.

Yapılan bu çalışmalar, aynı zamanda, ülkemizde genç mühendislerin geleceğin kritik teknolojilerinden birisi olan bu alana ilgilerinin artmasını, bilgi sahibi olmalarını ve kendilerini geliştirmelerini teşvik edecektir. Bunun yanı sıra, nükleer teknoloji ve bu teknolojinin geliştirilmesi için gerekli olan sanayi altyapısının güçlendirilmesini ve bu ekosistemin büyüüp gelişmesine katkı sağlayacak, katma değeri yüksek çalışmalar yapılmasına ön ayak olması amaçlanmaktadır.

2. KAPSAM

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenecek olan Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki teknolojik kapasitesini artırmayı ve bu alandaki inovasyonları teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu yarışma, nükleer teknolojilerin ülkemizde daha geniş bir kitle tarafından benimsenmesini ve geleceğin enerji ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir çözümler geliştirilmesini hedeflemektedir. Yarışmanın teması, Küçük Modüler Reaktör (SMR), Mikro Modüler Reaktör (MMR) ve Araştırma Reaktörü tasarımlarına ve uygulamalarına odaklanmaktadır. İnovasyon, Güvenlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik gibi temel değerler ön plandadır. Bu çerçevede yarışma; bir yandan söz konusu reaktörlerin bütün olarak ele alındığı kavramsal ve detay, diğer yandan da reaktör bileşenlerine yönelik alt kategoriler-sistem geliştirme alanlarında tasarım çalışmalarını kapsamaktadır.

Yarışma, rapor bazlı yarışmalar ve uygulama bazlı yarışmalar olmak üzere iki ana yarışma türü altında yürütülür. Rapor bazlı yarışmalarda, katılımcıların belirlenen temel kategori veya alt kategori kapsamında geliştirdikleri tasarımları teknik raporlar ile sunmaları beklenirken; uygulama bazlı yarışmalarda, belirlenen problem alanına yönelik doğrulanabilir ve uygulanabilir nitelikte prototip ürün geliştirilmesi beklenir.

Yarışma kapsamında geliştirilecek çalışmaların; inovasyon, güvenlik ve emniyet yaklaşımı, verimlilik, sürdürülebilirlik, teknik doğruluk ve uygulanabilirlik ilkeleri ile uyumlu olması esastır.

Hedef Kitle:

Yarışma, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri, mezunlar, akademisyenler ve sektör çalışanlarını hedeflemektedir. Takımlar, lisans öğrencilerinden oluşan ekipler, profesyonel ekipler ve üniversiteleri temsilen okul ekipleri olarak farklı kategorilerde yarışmaya katılım sağlayabilir.

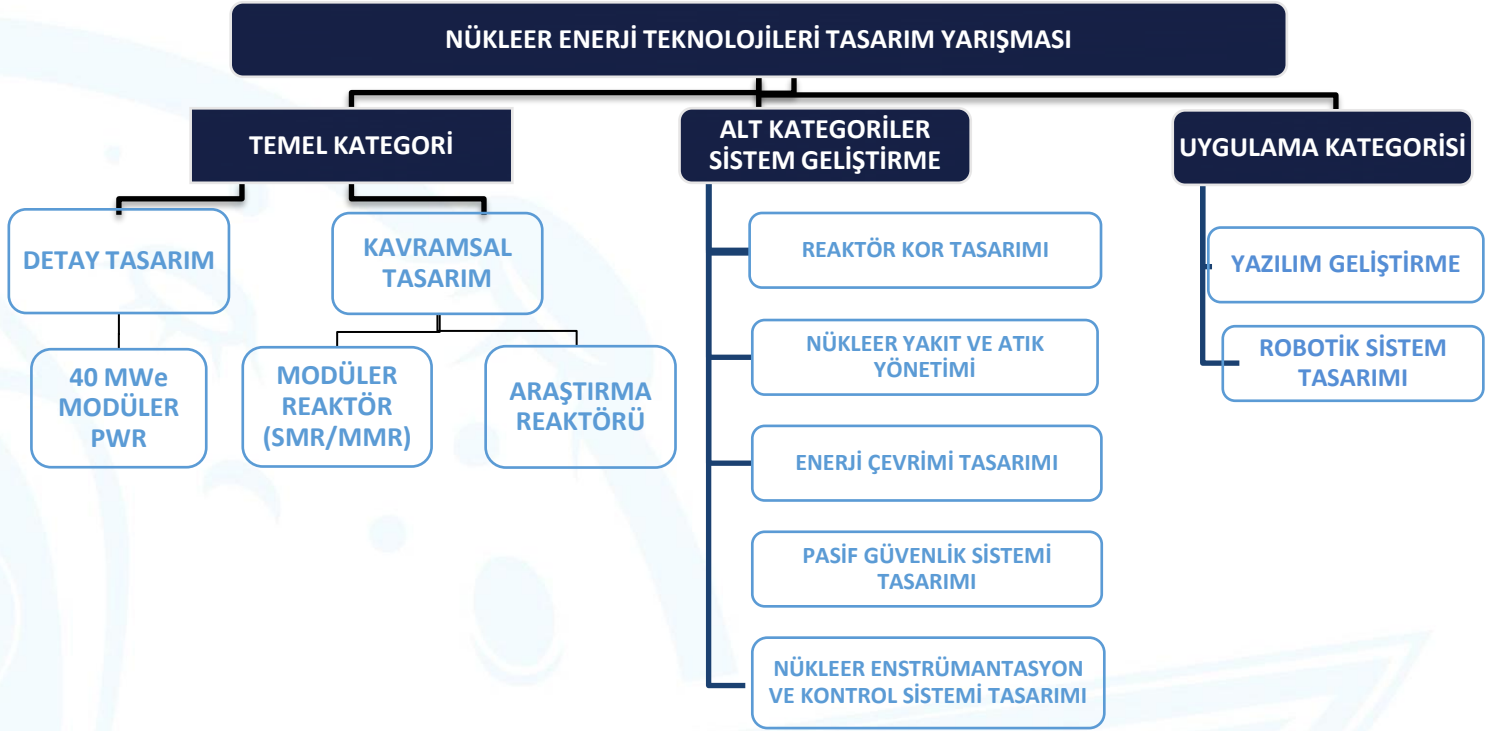
Kategori ve Alt Başlıklar:

Yarışma, Temel Kategori, Alt Kategoriler Sistem Geliştirme, Uygulama Kategorisi olmak üzere üç ana başlık altında gerçekleştirilecektir.

- **Temel Kategori:** Detay Tasarım ve Kavramsal Tasarım kategorilerinden oluşmaktadır.
 - Detay Tasarım: 40 MW elektrik üretim kapasitesine sahip modüler bir Basınçlı Su Reaktörü (PWR) tasarımına ilişkin ileri seviye tasarım kategorisi
 - Kavramsal Tasarım: Modüler Reaktör (SMR/MMR) ve Araştırma Reaktörü teknolojileri için yenilikçi konseptler ve detaylı teknik tasarım kategorisi

Takımların temel kategoride katılabilecekleri yarışma kategorileri sunulmuştur.

- ❖ Okul Takımları: Temel Kategori'nin "Detay Tasarım" aşamasında,
- ❖ Lisans Takımları: Temel Kategori'nin "Kavramsal Tasarım" kategorisinde
- ❖ Profesyonel Takımlar: Hem Kavramsal Tasarım hem de Detay Tasarım kategorilerinde yarışabilirler.
- **Alt Kategoriler Sistem Geliştirme:** Katılımcılar, modüler reaktör sisteminin alt bileşen tasarımlarına odaklanan aşağıdaki beş başlıktan birinde proje geliştirebilir:
 - Reaktör Kor Tasarımı,
 - Nükleer Yakıt ve Atık Yönetimi,
 - Enerji Çevrimi Tasarımı
 - Pasif Güvenlik Sistemi Tasarımı
 - Nükleer Enstrümantasyon ve Kontrol Sistemi Tasarımı
- **Uygulama Kategorisi:** Takımlar, aşağıdaki iki başlıktan birinde planladıkları projelerle yarışmaya katılım sağlayabilirler:
 - Yazılım Geliştirme: Nükleer reaktör tasarım ve analiz süreçlerinde kullanılan özgün yazılımların geliştirilmesi ve prototip ürünün uygulamalı olarak sunulması
 - Robotik Sistem Tasarımı: Nükleer reaktörlerin işletme, bakım-onarım ve acil durum süreçleri için robotik sistemlerin tasarımı ve prototip ürünün uygulamalı olarak sunulması.



Şekil 1. Yarışma Kategorileri

Hedefler:

Yarışmada sunulan projelerde, yerli ve milli teknolojiye dayalı, yenilikçi, maliyet-etkin, sürdürülebilir ve uygulanabilir çözümler geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, farklı mühendislik disiplinlerinden oluşan ekip yapıları teşvik edilerek, sektör-üniversite iş birliğini güçlendirmek amaçlanmaktadır. Katılımcıların nükleer teknoloji ekosistemine dair bilgi birikimlerini artırmaları ve geleceğin mühendislik çözümlerine katkı sunmaları beklenmektedir.

Bu yarışma, ülkemizin 2053 hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak ve nükleer enerji teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik ulusal stratejilere destek olacaktır.

3. BAŞVURU VE KATILIM KOŞULLARI



Şekil 2. Başvuru Aşamaları

Yarışmaya katılmak isteyen takımların aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir:

Katılımcı Kriterleri:

- Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören, lisans (açık öğretim dahil), yüksek lisans; doktora öğrencileri ile mezunlar, akademisyenler, ve sektör çalışanları yarışmaya katılabilir.
- Yarışmacılar için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.

Takım Oluşumu:

- Her takımda bir Takım Kaptanı bulunmalıdır. Takım Kaptanı takımın yarışma süreçlerini koordine etmekten sorumludur.
- Lisans ve Okul takımlarında bir danışman bulunmalıdır. Danışmanlık şartı profesyonel takımlarda aranmayacaktır.
- Takımlar en az 3, en fazla 25 kişiden oluşabilir.

Takım Türleri:

- **Lisans Takımları:** Takımın tamamı lisans öğrencilerinden oluşmalıdır. Lisans Takımları, Temel Kategori altında yalnızca “Kavramsal Tasarım” kategorisine, Alt Kategoriler-Sistem Geliştirme başlığı altındaki tüm kategorilere, Uygulama başlığı altındaki tüm kategorilere başvurabilirler.
- **Okul Takımları:** Yalnızca aynı üniversitenin akademisyen ve öğrencilerinden oluşmalıdır. Bir üniversitenin birden fazla “Okul Takımı” oluşturması mümkündür. Okul Takımları yalnızca ‘Temel Kategori’ altında yer alan ‘Detay Tasarım’ kategorisine başvuru yapabilir.



NÜKLEER ENERJİ TEKNOLOJİLERİ TASARIM YARIŞMASI



- Okul takımı, temsil ettiği üniversite rektörlüğünden, takımın okulu temsil ettiğine dair imzalı bir belge almalıdır.
- Üniversite, Türkiye’de faaliyet gösteren bir devlet veya vakıf üniversitesi olmalıdır.
- **Profesyonel Takımlar:** Farklı üniversitelerin öğrencileri, akademisyenleri veya sektör çalışanlarından oluşabilir. Profesyonel takımlar, yarışmanın tüm kategorilerine başvuru yapabilir.

Danışmanlık Şartları:

- **Lisans ve Okul Takımları:** Her takım en az bir danışman (öğretmen, eğitmen veya akademisyen) tarafından desteklenmelidir.
- **Profesyonel Takımlar:** Danışman desteği şartı bulunmamaktadır. Takım kaptanları danışmanlık görev ve sorumluluklarını üstlenecektir.
- Danışman olarak görev yapacak kişiler, çalıştıkları eğitim/öğretim kurumundan aldıkları öğretmen/eğitmen/akademisyen kimlik belgesinin resmi onaylı bir kopyasını ve takımın danışmanı olarak görevlendirildiklerini gösteren resmi bir yazıyı elektronik formatta TEKNOFEST Kurumsal Yönetim Sistemi’ne (KYS) yüklemelidir.
 - **Kimlik Belgesi:** Kimlik belgesinin üzerinde "ASLININ AYNIDIR" ibaresi yer almalı ve ilgili yönetici tarafından imzalanmış şekilde taranmış olmalıdır.
 - **Görevlendirme Yazısı:** Kurum tarafından düzenlenen bu yazıda, danışmanın Nükleer Teknolojiler Tasarım Yarışması için resmi olarak görevlendirildiği açıkça belirtilmelidir.
- Yurt dışında görev yapan akademisyenler, bulundukları ülkeden aldıkları resmî belgeleri kullanarak başvuru yapabilir.
- Danışmanların görevlerini yerine getireceklerine dair imzaladıkları taahhüt belgesinin bir elektronik kopyasını, Final Değerlendirme Rapor (FDR) son yükleme tarihine kadar KYS Platformu’na yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru Süreci:

- Başvurular, 23/06/2026 tarihine kadar t3kys.com adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılacaktır.
- Başvuru tarihleri arasında Takım Kaptanı, KYS üzerinden proje kaydı yapmalı, takım üyelerini eksiksiz olarak sisteme kaydetmeli ve üyelerin e-postalarına davet göndermelidir. Davet gönderilen üye, başvuru sistemine giriş yaparak "Takım Bilgilerim" kısmından gelen daveti kabul etmelidir. Davet kabul edilmediği sürece kayıt tamamlanmış sayılmaz.
- Takımların, 300 kelimelik niyet mektubu ve tüm üyeler için transkript belgelerini elektronik formatta sisteme yüklemesi zorunludur.
- Yarışma kapsamında tüm süreçler (Başvuru, Rapor Teslimi, Rapor Sonuçları, İtiraz Süreçleri vb.) KYS üzerinden yürütülmektedir. Takımların KYS’yi düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.

Yarışma Kuralları:

- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi, festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Gerekli görüldüğünde bu konuda bilgilendirme yapılacaktır.
- Festival alanında yapılacak faaliyetlerde yarışmacılar, organizasyonun belirlediği güvenlik kurallarına uymakla yükümlüdür.
- Aynı takım üyeleri, farklı projeler ile TEKNOFEST kapsamındaki diğer yarışmalara



başvuru yapabilir.

- Yarışmacılar, başvuru yapmadan önce işbu şartnamedeki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilir.
- Yarışmacıların, başvuru süreci boyunca ve yarışma esnasında tüm resmî duyuruları takip etmesi ve belirtilen zaman dilimlerine uygun hareket etmesi zorunludur.
- Herhangi bir yarışmacı, aynı yarışma kategorisinde birden fazla takımda yer alamaz. Yalnızca farklı Alt Kategoriler Sistem Geliştirme veya Uygulama Kategorisinde farklı takımlarda yer alabilir.
- Bir yarışmacı Temel Kategori ile Alt Kategoriler / Uygulama Kategorisinde aynı anda bulunamaz. Bu kural ihlal edilirse ilgili yarışmacı ve takımı diskalifiye edilebilir.
- Yarışmacıların, yarışma kapsamında teslim edilmesi gereken raporları zamanında ve eksiksiz olarak TEKNOFEST Kurumsal Yönetim Sistemi (KYS) üzerinden yüklemesi zorunludur.
- Teslim edilen raporlar, şartnamede belirtilen format ve kriterlere uygun olmalıdır.
- Yarışma sırasında etik kurallara uygun olmayan herhangi bir davranışta bulunan yarışmacılar, TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından yarışmadan diskalifiye edilebilir.
- TEKNOFEST organizasyonu, beklenmedik durumlarda yarışma takvimini değiştirme veya yarışmayı iptal etme hakkını saklı tutar. Bu gibi durumlarda yarışmacılar bilgilendirilecektir.
- Yarışma kapsamında yapılan değişiklikler, resmî web sitesi veya e-posta yoluyla yarışmacılara bildirilecektir.
- Yarışmaya katılan takımlar, paydaşların sunduğu altyapı olanaklarını organizasyonun belirttiği şekilde kullanabilir.
- Yarışma sürecinde sağlanan altyapı ve destekler sadece yarışma kapsamında kullanılabilir.
- Yarışma sunumları belirtilen formatta ve sürede yapılmalıdır. Format dışı veya geç sunulan projeler değerlendirme dışı bırakılabilir.
- Sunum sırasında yarışmacılar, jürinin sorularına cevap verecek şekilde hazır bulunmalıdır.
- Yarışma kapsamında kazananlara verilen ödüller, şartnamede belirtilen kriterlere göre dağıtılacaktır.
- Yarışmacılar, kendi ekipmanlarının güvenliğini ve doğru çalışmasından sorumludur.
- Takımların sundukları projelerin değerlendirmeye alınması için, Ön Değerlendirme Raporu (ÖDR) teslimi, Final Değerlendirme Raporu (FDR) teslimi ve Final Sunumu aşamalarının tümünü gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir.
- Sunum sırasında yarışmacılar, jürinin sorularına cevap verecek şekilde hazır bulunmalıdır.
- Final sunumları, sisteme yüklenen FDR üzerinden yapılmalıdır. FDR teslimi sonrasında gerçekleştirilen analiz, hesaplama ve diğer çalışmalar değerlendirme kapsamına alınmayacaktır.
- Yarışma kapsamında kazananlara verilen ödüller, şartnamede belirtilen kriterlere göre dağıtılacaktır.
- Yarışma boyunca oluşabilecek herhangi bir maddi kayıp veya hasardan TEKNOFEST sorumlu tutulamaz.

4. YARIŞMA DETAYLARI

4.1. YARIŞMA YAPISI

Nükleer Teknolojiler Tasarım Yarışması; Temel Kategori, Alt Kategoriler-Sistem Geliştirme ve Uygulama Kategorisi olarak üç kategoriye ayrılmaktadır.

Yarışma kapsamında yer alan tüm başlıklarda yarışmacıların; seçtikleri kategori/başlık kapsamında yürüttükleri teknik çalışmaları Proje Ön Değerlendirme Raporu (ÖDR) ve Proje Final Değerlendirme Raporu (FDR) formatında raporlamaları ve yarışma sürecinde yapılacak sunum aşamalarında jüriye aktarmaları beklenmektedir.

Takımların, tüm kategorilerde, sunmayı planladıkları projeler için seçtikleri referans reaktörle ilgili teknik bilgileri, tasarımlarının farklılıklarını/avantajlarını da karşılaştırmalı olarak belirtmeleri beklenmektedir.

a. Temel Kategori

Temel kategori, Modüler Reaktör (SMR/MMR) ve Araştırma Reaktörü tasarımlarını kapsamaktadır. Bu kategori, iki ana tasarım aşamasından oluşmaktadır: Kavramsal Tasarım ve Detay Tasarım.

Katılımcıların, bu aşamalarda nükleer reaktör tasarımlarını gerçekleştirmeleri, tasarım süreçlerini detaylandırmaları ve gerekli tüm teknik hesaplamalar ile analizleri yapmaları beklenmektedir.

Kavramsal Tasarım ve Detay Tasarıma yönelik sisteme yüklenmesi istenen raporlara ilişkin gereksinimler ve rapor şablonları, TEKNOFEST resmi web sitesinde yayımlanacak ve yarışmacıların erişimine sunulacaktır.

b. Alt Kategoriler Sistem Geliştirme

Yarışmada, Alt Kategoriler Sistem Geliştirme, reaktör sistemlerinin farklı bileşenlerini ve bu bileşenlere yönelik mühendislik tasarım ve geliştirme çalışmalarını kapsayan beş ayrı başlık altında düzenlenmiştir. . Alt kategorilere, yalnızca bu kategoriye özel olarak başvuru yapan takımlar katılabilir. Temel kategoriye başvuran takımlar, alt kategorilere başvuru yapma hakkına sahip değildir. Sadece alt kategorilerde başvuru yapacak olan takımlar, birden fazla alt kategoriye başvurabilir. Her bir başvuru, bağımsız şekilde değerlendirilecektir. Alt kategoriler-Sistem Geliştirme kapsamında yer alan başlıklar aşağıdaki gibidir:

- i. Reaktör Kor Tasarımı
- ii. Nükleer Yakıt ve Atık Yönetimi
- iii. Enerji Çevrimi Tasarımı
- iv. Pasif Güvenlik Sistemi Tasarımı
- v. Nükleer Enstrümantasyon ve Kontrol Sistemi Tasarımı

c. Uygulama Kategorisi

Uygulama Kategorisi, nükleer reaktör tasarım ve analiz süreçlerinde kullanılabilecek özgün yazılımların geliştirilmesini kapsayan Yazılım Geliştirme ve nükleer reaktörlerin işletme, bakım, servis ve acil durum süreçlerinde kullanılabilecek robotik sistemlerin tasarımı ve geliştirilmesini kapsayan Robotik Sistem Tasarımı alt kategorilerini kapsamaktadır.

Temel Kategori, Alt Kategoriler Sistem Geliştirme ve Uygulama Kategorisine ilişkin detaylı açıklamalar, sırasıyla Bölüm 4.2, 4.3 ve 4.4 başlıkları altında verilmiştir.

4.2. TEMEL KATEGORİ

Temel kategori, Modüler Reaktör (SMR/MMR) ve Araştırma Reaktörü tasarımlarını kapsamaktadır. Bu kategori, iki ana tasarım aşamasından oluşmaktadır: Kavramsal Tasarım ve Detay Tasarım.

Katılımcıların, bu aşamalarda nükleer reaktör tasarımlarını gerçekleştirmeleri, tasarım süreçlerini detaylandırmaları ve gerekli tüm teknik hesaplamalar ile analizleri yapmaları beklenmektedir. 2026 yılı yarışması için hem Kavramsal Tasarım hem de Detay Tasarım başvuruları kabul edilecek ve her iki aşama da ayrı değerlendirilecektir.

Kavramsal Tasarım ve Detay Tasarıma yönelik sisteme yüklenmesi istenen raporlara ilişkin gereksinimler ve Ön Değerlendirme Rapor (ÖDR) ve Final Değerlendirme Rapor (FDR) şablonları, TEKNOFEST resmî web sitesinde yayımlanacak ve yarışmacıların erişimine sunulacaktır.

Bu kategoriye ilişkin detaylı bilgiler, 4.2.1 Kavramsal Tasarım ve 4.2.2 Detay Tasarım başlıkları altında açıklanmaktadır.

4.2.1. Kavramsal Tasarım

Kavramsal tasarım, Modüler Reaktör (SMR/MMR) ve Araştırma Reaktörü tasarımlarının temel prensiplerinin belirlenmesini ve tasarım sürecinin genel hatlarıyla değerlendirilmesini kapsamaktadır. Kavramsal Tasarım kategorisinde, Modüler Reaktör (SMR/MMR) ve çok amaçlı kullanıma uygun Araştırma Reaktörü tasarımları ayrı ayrı değerlendirilerek derecelendirilecektir.

4.2.1.1. Modüler Reaktör (SMR/MMR) Tasarımı

Bu aşamada, yarışmacılardan, reaktörün teknik fizibilite çalışmalarını tamamlamaları ve ana konsepti detaylandırmaları beklenmektedir. Tasarım sürecinde, yakıt çevrimi, nötron spektrumu, yakıt türü, başlangıç fisil madde miktarı, yakıt yükleme periyodu ve reaktör gücü gibi teknik parametrelerin ayrıntılı bir şekilde ele alınması gerekmektedir.

Yarışmanın bu aşamasında, yenilikçi, sürdürülebilir ve uygulanabilir çözümler önceliklidir. Projelerin, enerji verimliliği ve maliyet etkinliği açısından gerçekçi ve uygulanabilir temellere dayalı olması beklenmektedir. Kavramsal tasarım, dünyada geliştirilen SMR/ MMR tasarımlarının avantajlarını ve zorluklarını değerlendirerek, enerji üretiminde esneklik ve verimlilik sunmayı amaçlayan özgün çözümler sunmalıdır.

Katılımcıların, raporlarında, reaktörün genel tasarım konseptini ve bu konseptte dayalı olarak gerçekleştirdikleri teknik analizleri ayrıntılı bir şekilde aktarmaları beklenmektedir. Raporlar, proje kapsamında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için teknik fizibiliteyi ve tasarım sürecini açıkça ortaya koymalıdır.

Modüler reaktörün elektrik üretimi ve elektrik üretim dışındaki uygulamaları (hidrojen üretimi, deniz suyu arıtma, bölgesel ısıtma, endüstriler için proses ısısı tesisleri vb. gibi) içeren enerji çevrimine ilişkin teknik bilgiler sunulmalıdır.

Amaç, Problemin Detayları ve Tasarım Gereksinimleri

Yarışmanın Amacı:

Bu kategorinin amacı, Modüler Reaktörlere (SMR/MMR) yönelik kavramsal tasarım çalışmalarını teşvik etmektir. Yarışma kapsamında geliştirilecek tasarımların; güvenlik, verimlilik ve maliyet etkinliği odağında, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler ortaya koyması beklenmektedir.

Tasarım Hedefi:

Yarışma kapsamında, aşağıdaki kriterlere uygun Modüler Reaktör tasarımlarının geliştirilmesi beklenmektedir:

- Özgünlük/Yenilikçilik: Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyaçlarına yönelik, mevcut teknolojilere yenilikçi yaklaşımlar ekleyerek performans, güvenlik ve verimlilik açısından ileri seviye çözümler sunan tasarımlar.
- Sürdürülebilirlik: Çevresel etkiler ve kaynak kullanımı açısından sürdürülebilir çözümler.
- Güvenlik ve Emniyet: Uluslararası standartlara uygun güvenlik ve emniyet önlemleri.
- Ekonomik Rekabet Gücü: Lisanslama, kurulum, elektrik üretimi dışındaki uygulamalar, yakıt ve tedarik zinciri süreçlerini optimize eden tasarımlar.

Katılımcıların tasarımları, yakıt çevrimi, nötron spektrumu, reaktör gücü ve başlangıç fisil madde gibi teknik parametreleri içermeli, ayrıca benzer modüler reaktörlerle kıyaslanabilir olmalıdır.

Çalışma Beklentileri:

Yarışmacıların 'Modüler Reaktör, Kavramsal Tasarım Kategorisi' kapsamında "simülasyon ve analiz, reaktör kor tasarımı, nükleer yakıt ve atık yönetimi, enerji çevrimi tasarımı, nükleer enstrümantasyon ve kontrol sistem tasarımı" konularının tamamında temel olarak yaptıkları çalışmaları raporlarında sunmaları gerekmektedir.

Çalışma Bonusları:

Yarışmacıların seçtikleri modüler reaktör teknolojisi için aşağıda belirtilen konu başlıklarından bir tanesini içerecek şekilde kavramsal tasarımlarını yapmaları durumunda final raporu değerlendirmelerinde ekstra puan kazanabileceklerdir.

- ✓ Toryumun modüler reaktörün yakıt çevriminde etkin ve verimli olarak kullanımı (+5 puana kadar)
- ✓ Kaza Toleranslı Yakıt (ATF) modelinin tasarımı ve modüler reaktörde kullanımı (+5 puana kadar)
- ✓ Yüksek kapasitede hidrojen üretimi uygulamasının modellenmesi ve modüler reaktöre entegrasyonu (+5 puana kadar)

4.2.1.2. Araştırma Reaktörü Tasarımı

Yarışmanın Amacı:

Bu aşamada, yarışmacılardan, çok amaçlı kullanıma uygun yüksek nötron akısına sahip araştırma reaktörünün teknik fizibilite çalışmalarını tamamlamaları ve ana konsepti detaylandırmaları beklenmektedir. Tasarım sürecinde, yakıt çevrimi, nötron spektrumu,

yakıt türü, başlangıç fisil madde miktarı, yakıt yükleme periyodu ve reaktör gücü gibi teknik parametrelerin ayrıntılı bir şekilde ele alınması gerekmektedir.

Katılımcıların, raporlarında, çok amaçlı araştırma reaktörün genel tasarım konseptini ve bu konseptte dayalı olarak gerçekleştirdikleri teknik analizleri ayrıntılı bir şekilde aktarmaları beklenmektedir. Raporlar, proje kapsamında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için teknik fizibiliteyi ve tasarım sürecini açıkça ortaya koymalıdır. Araştırma reaktörünün kullanım amaçları ve bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen tasarıma ait tüm teknik bilgiler sunulmalıdır.

Tasarım Hedefi:

Yarışma kapsamında, aşağıdaki kriterlere uygun Çok Amaçlı Araştırma Reaktörü tasarımlarının geliştirilmesi beklenmektedir:

- **Özgünlük/Yenilikçilik:** Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyaçlarına yönelik, mevcut teknolojilere yenilikçi yaklaşımlar ekleyerek performans, güvenlik ve verimlilik açısından ileri seviye çözümler sunan tasarımlar.
- **Sürdürülebilirlik:** Çevresel etkiler ve kaynak kullanımı açısından sürdürülebilir çözümler.
- **Güvenlik ve Emniyet:** Uluslararası standartlara uygun güvenlik ve emniyet önlemleri.
- **Kullanım Amaçları:** Çok amaçlı araştırma reaktörün kullanım amaçları, ülkemizin günümüzde ve gelecekte ihtiyaç duyduğu/duyabileceği alanlara uygun olarak seçilmelidir.

Katılımcıların tasarımları, yakıt çevrimi, nötron spektrumu, reaktör gücü ve başlangıç fisil madde gibi teknik parametreleri içermeli, ayrıca benzer araştırma reaktörleri ile kıyaslanabilir olmalıdır.

Çalışma Beklentileri:

Yarışmacıların termal ve hızlı spektrumda yüksek nötron akısına sahip çok amaçlı araştırma reaktörünün kavramsal tasarımını aşağıdaki Tablo ile sunulan teknik gereksinimlere ve kullanım amaçlarına yönelik gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

Tablo 2. Çok Amaçlı Araştırma Reaktörü Teknik Gereksinimleri ve Kullanım Amaçları

Teknik Gereksinimler	Kullanım Amaçları
En az 10 MW termal güç	Nükleer Yakıt Testleri ve Malzeme Işınlama Testleri
En az 10^{14} nötron/cm ² -s termal ve hızlı nötron akısı	Nötron Işın (Nötron Beam Tube) Demet(ler)i
U-235 zenginlik oranı en fazla %20 plaka tipli yakıt elemanı	Mo-99, Ir-192, Co-60 gibi radyoizotop üretimi için ışınlama kanalları* (* Ülkemiz için Mo-99 ve Ir-192 için üretim kapasitesinin 1000 Ci/hafta olması beklenmektedir.)
Açık havuz tipli reaktör	Nötron Aktivasyon Analizi (NAA)
Su Soğutuculu ve Yavaşlatıcılı	Nötron Transmutation Doping (NTD)
Su veya Ağır Su Yansıtıcılı	Bilimsel Araştırmalar ve Eğitim

4.2.2. Detay Tasarım

Detay Tasarım kategorisinde, yarışmacılardan modüler reaktör türü olarak 40 MW elektrik gücünde modüler Basınçlı Su Reaktörü (PWR) tasarımına yönelik uluslararası standartlara uygun, tüm teknik hesaplamaları, mühendislik analizlerini ve üretim detaylarını içeren kapsamlı bir rapor hazırlamaları beklenmektedir.

Tasarım sürecinde, reaktörün teknik gereksinimlerini karşılayan çözümler geliştirilirken güvenlik, sürdürülebilirlik ve ekonomik uygulanabilirlik gibi temel kriterler ön planda tutulmalı; projeler, mühendislik ilkelerine dayalı ve uygulanabilir bir yaklaşım sergileyerek teknik doğrulukla detaylandırılmalıdır. Elektrik üretimi dışı uygulamalardan bir tanesinin modellenmesi ve modüler reaktöre entegre edilmesi gerekmektedir.

Yarışmacıların Detay Tasarım kategorisi kapsamında, reaktör kor tasarımı, nükleer yakıt ve atık yönetimi, enerji çevrimi tasarımı, nükleer enstrümantasyon ve kontrol sistem tasarımı, elektrik üretimi dışı uygulamalar konuları başta olmak üzere tasarımın tüm aşamalarında nükleer güvenlik, nükleer emniyet ve nükleer güvence konularına odaklanmaları beklenmektedir.

4.3. ALT KATEGORİLER SİSTEM GELİŞTİRME

Alt Kategoriler Sistem Geliştirme, Modüler Reaktör (SMR/MMR) tasarımlarının farklı sistemleri için mühendislik tasarımlarını kapsayan beş ayrı başlık altında düzenlenmiştir. Bu kategorilere, yalnızca bu kategoriye özel olarak başvuru yapan takımlar katılabilir. Temel kategoriye başvuran takımlar, alt kategorilere başvuru yapma hakkına sahip değildir. Sadece alt kategorilerde başvuru yapacak olan takımlar, birden fazla alt kategoriye başvurabilir. Her bir başvuru, bağımsız şekilde değerlendirilecektir.

Alt Kategoriler Sistem Geliştirme kapsamındaki başlıklar aşağıdaki gibidir:

- Reaktör Kor Tasarımı
- Nükleer Yakıt ve Atık Yönetimi
- Enerji Çevrimi Tasarımı
- Pasif Güvenlik Sistemi Tasarımı
- Nükleer Enstrümantasyon ve Kontrol Sistem Tasarımı

Her bir alt kategoride, sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve özgün çözümler sunulması beklenmektedir. Yarışmacılardan, belirlenen alt kategoriler kapsamında teknik gereksinimleri karşılayan detaylı raporlar hazırlamaları ve tasarımlarını somut çıktılarla desteklemeleri istenmektedir.

Alt Kategoriler Sistem Geliştirme tasarımlarına yönelik sisteme yüklenmesi istenen raporlara ilişkin gereksinimler ve rapor şablonları, TEKNOFEST resmî web sitesinde yayımlanacak ve yarışmacıların erişimine sunulacaktır.

Alt Kategoriler Sistem Geliştirme kategorisine ilişkin detaylı bilgiler, alt başlıklar altında açıklanmaktadır.

4.3.1. Reaktör Kor Tasarımı

Bu alt kategori, Modüler Reaktör (SMR/MMR) tasarımlarında kullanılacak yerli reaktör kor tasarım çalışmalarını kapsamaktadır. Yarışmacılardan, yenilikçi, güvenli ve yüksek performanslı reaktör kor tasarımları geliştirmeleri beklenmektedir. Bu çalışmalar, nükleer enerji alanında ülkemizin teknolojik kapasitesini artırmayı ve sektördeki altyapıyı güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Reaktör kor tasarımlarında, güvenlik, sürdürülebilirlik ve verimlilik gibi temel değerler ön planda tutulmalıdır. Tasarımların, teknik gereksinimleri karşılamaının yanı sıra, özgün ve uygulanabilir çözümler sunması gerekmektedir. Yarışmacılar, projelerinde özelleştirilmiş reaktör tipi ve işletme koşulları sunmakla yükümlüdür.

Amaç, Problemin Detayları ve Tasarım Gereksinimleri

Yarışmanın Amacı:

Reaktör kor tasarımlarında yenilikçi, güvenli ve yüksek performanslı çözümlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yarışmacılardan, tasarlayacakları reaktörün kor yapısını belirlemeleri ve bu yapının tüm teknik detaylarını sunmaları beklenmektedir.

Tasarım Hedefi:

Sürdürülebilir enerji çözümleri sunan ve gelecekteki enerji ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yenilikçi tasarımlar hedeflenmektedir. Katılımcılardan, sunacakları tasarımların, aşağıda belirtilen basitleştirilmiş temel aşamaları içeren Kavramsal Tasarımın Ön-Fizibilite çalışmaları olup bir SMR veya MMR "kavramsal ve/veya detaylı tasarıma" esas oluşturmaı beklenmektedir.

Bu yarışma kategorisi, aşağıdaki çalışmalar kapsamında değerlendirilecektir:

- Reaktör Seçimi
- Malzeme Seçimi
- Geometri ve Yerleşim
- Simülasyon/Analiz (Nötronik/Isıl-Hidrolik Analizler)
- Güvenlik Kriterleri (Geçiş ve Kaza Durumları, İşletme Sınır Koşulları)

Yapılacak çalışmaların aşağıdaki ayrıntıları içermesi beklenmektedir.

• Reaktör Seçimi:

Reaktörün kullanım amacı ve bu amaca bağlı olarak oluşturulan tasarım kriterleri ve şartları açıkça belirtilmelidir. Tasarımın, belirlenen SMR ve MMR sınırlamalarına uygun olduğu açıkça gösterilmelidir.

• Malzeme Seçimi:

Reaktör korunda kullanılacak malzemeler (yakıt, zarf, soğutucu, yavaşlatıcı, yansıtıcı gibi), seçim kriterleri ile birlikte detaylandırılmalıdır. Ayrıca, bu malzemelerin nötron ortamındaki ve çalışma sıcaklık aralığındaki (kararlı durum, geçiş durumları ve kaza senaryoları sıcaklıkları dahil) davranışları analiz edilerek tasarlanan reaktörün gereksinimlerine uygun olduğu kanıtlanmalıdır.

• Geometri ve Yerleşim:

Reaktör korunun belirlenen kullanım amacına uygun şekilde tasarlanması gerekmektedir. Tasarımda yakıt elemanlarının, soğutucunun, varsa kontrol çubuklarının ve nötron yavaşlatıcının vb. miktar, boyut ve modelleme parametreleri analiz edilmelidir. Bu analizler, reaktörün etkin çalışmasını sağlamak için önemlidir.

• Nötronik Analizler:

Reaktör kor tasarımına ilişkin nötronik analizler, uluslararası ve/veya ulusal geçerliliği olan olasılıksal veya deterministik kodlar kullanılarak yapılmalıdır. Analizler sonucunda kritiklik, nötron akısı dağılımı, yanma dağılımı, geri besleme katsayıları ve reaktivite kontrol değerleri gibi nötronik parametreler raporlanmalıdır. Reaktör tasarımında

kullanılan nötronik analizlerin, uluslararası ve/veya ulusal geçerliliğine dair validasyon çalışmaları yapılarak sonuçları raporlanmalıdır.

- **Isıl-Hidrolik Analizler:**

Reaktör kor modellemesine temel oluşturacak kararlı durum ısıl-hidrolik analizleri yapılmalıdır. Bu analizler, sıcaklık dağılımları, basınç düşümleri ve diğer ısıl-hidrolik parametreleri içermelidir. Analizlerin, uluslararası ve/veya ulusal geçerliliğine dair validasyon çalışmaları yapılarak sonuçları raporlanmalıdır.

- **Güvenlik Kriterleri:**

Tüm analizlerin, kararlı durum, geçiş durumları ve kaza senaryolarında uluslararası ve/veya ulusal düzenlemelere uygunluğu raporlanmalıdır. Tasarımda esas alınan kaza senaryoları ve geçiş durumları açıkça belirtilmelidir. Bu senaryolar modellenmeli, analiz edilmeli ve sonuçları detaylı bir şekilde raporlanmalıdır. Tasarlanan reaktör korunun işletme sınır koşulları ve bu koşulların belirlenmesi hesaplamaları açıkça belirtilmelidir. Güvenlik kriterlerine dair elde edilen analiz sonuçları, reaktörün en kötü senaryolarda bile güvenliğini koruyacak şekilde tasarlandığını göstermelidir.

Reaktör kor tasarım ve analiz çalışmalarında kullanılan tüm bilgisayar kodlarının doğruluğu ve katılımcılar tarafından doğru kullanıldığı, uluslararası kabul görmüş referans veya benzer reaktör test verileri (benchmark) kullanılarak test edilmeli ve kanıtlanmalıdır. Bu doğrulama sürecinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ve OECD/NEA gibi güvenilir kaynaklardan elde edilen veriler kullanılmalıdır.

4.3.2. Nükleer Yakıt ve Atık Yönetimi

Bu alt kategori, Modüler Reaktör (SMR/MMR) tasarımlarında kullanılacak nükleer yakıt ve atık yönetiminde yenilikçi ve özgün çözümlerinin geliştirilmesini kapsamaktadır. Nükleer Yakıt ve Atık Yönetimi konusundaki araştırma ve geliştirme faaliyetleri, güvenli, verimli ve sürdürülebilir nükleer yakıt yönetim sistemlerinin tasarlanması ve uygulanmasına odaklanmaktadır.

Bu kategori kapsamında, tasarlanan yakıtın reaktörde etkin ve verimli kullanılması ile başlayan, reaktörde yanması sonucunda ortaya çıkan kullanılmış yakıt ile devam eden ve son olarak atık olarak bertaraf edilmesini kapsayan tüm yakıt çevrimi süreçlerinde güvenli, verimli, atıkların ve çevresel etkilerin minimize edildiği yenilikçi, özgün ve uygulanabilir çözümler sunulmalıdır.

Yakıt ve atık yönetimi kapsamında, seçilen modüler reaktör için gerekli simülasyonlar ve analizler yapılarak, reaktör öncesi “ön süreçte” (front-end) yakıt ve reaktör yanma sonuçlarının elde edilmesi ve kullanılmış yakıt kompozisyonunun optimize edilmesi beklenmektedir. Reaktör sonrası “son süreçte” (back-end) ise reaktör yanma analizi sonuçlarına dayanarak atık bertaraf yöntemlerinin/sistemlerinin tasarlanması beklenmektedir.

Bu çalışmalar ile ülkemizin nükleer enerji sektöründeki güvenilirliğini artırmayı ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Yarışmacılardan, ileri teknolojiler ve yenilikçi yöntemler kullanarak bu alanlarda özgün çözümler geliştirmeleri beklenmektedir.

Amaç, Problemin Detayları ve Tasarım Gereksinimleri

Yarışmanın Amacı:

Nükleer Yakıt ve Atık Yönetimi kapsamında, sürdürülebilir, güvenli ve yenilikçi çözümler geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yarışmacılardan, SMR ve MMR sistemlerinde kullanılmak üzere enerji üretiminde verimliliği artıracak, atık miktarını minimize edecek ve güvenlik standartlarına uygun yenilikçi yakıt döngüsü tasarımları oluşturmaları beklenmektedir. Tasarımların hem ulusal hem de uluslararası standartlara uyumlu, teknik açıdan uygulanabilir ve çevresel etkileri en aza indirecek şekilde planlanması amaçlanmaktadır.

Tasarım Hedefi:

Nükleer Yakıt ve Atık Yönetimi kapsamında, sürdürülebilir, güvenli ve yenilikçi çözümler geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yarışmacılardan, SMR ve MMR sistemlerinde kullanılmak üzere enerji üretiminde performansı ve verimliliği artıracak, kullanılmış yakıt içerisindeki fisil madde ve atık miktarını ve aktivitesini minimize edecek ve güvenlik standartlarına uygun yenilikçi yakıt çevrimi döngüsü tasarımları oluşturmaları beklenmektedir. Tasarımların hem ulusal hem de uluslararası standartlara uyumlu, teknik açıdan uygulanabilir ve çevresel etkileri en aza indirecek şekilde planlanması amaçlanmaktadır.

Tasarım yapılırken göz önünde bulundurulması gereken kriterler:

- **Ekonomiklik:**

Daha kolay erişilebilir hammaddelerden üretilen ekonomik yakıtlar ve bu yakıtların minimizasyon ilkesi doğrultusunda üretilmiş atıklarının güvenli bertarafı, nükleer enerji üretim maliyetlerini düşürerek bu enerjiyi daha rekabetçi hale getirebilir. Bu nedenle, yarışmacıların tasarım sürecinde maliyeti optimize etmeye yönelik çözümler geliştirmeleri beklenmektedir.

- **Esneklik ve Uyarlanabilirlik:**

Yeni nesil nükleer yakıtlar, farklı reaktör tasarımlarına ve operasyonel gereksinimlere daha iyi uyum sağlayabilmelidir. Yarışmacılar, tasarımlarında belirledikleri nükleer yakıtın diğer reaktör türlerinde kullanılabilirliği konusunda bilgi sunmalıdır.

- **Sürdürülebilirlik:**

Uzun ömürlü ve yeniden işlenebilir yakıtlar geliştirmek, nükleer enerjinin sürdürülebilirliğini artırabilir ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayabilir. Tasarımların bu hedeflere uygun olması beklenmektedir.

Yarışmacılar, nükleer yakıt ve atık yönetimi tasarımı gerçekleştirecekleri reaktörün özelliklerini ve işletme koşullarını kendileri belirleyerek, bu kriterlere uygun tasarımlar oluşturmalarıdır.

Bu yarışma kategorisi, aşağıdaki çalışmalar kapsamında değerlendirilecektir:

- Reaktör Seçimi
- Yakıt Verimliliği
- Yakıt Güvenliği
- Atık Yönetimi

Yapılacak çalışmaların aşağıdaki ayrıntıları içermesi beklenmektedir.

- **Reaktör Seçimi:**

Reaktörün kullanım amacı ve bu amaca bağlı olarak oluşturulan tasarım kriterleri ve şartları açıkça belirtilmelidir. Tasarımın, belirlenen SMR ve MMR sınırlamalarına uygun olduğu net bir şekilde gösterilmelidir.

- **Yakıt Verimliliği:**

Seçilen reaktör tasarımına yönelik yüksek verimliliğe sahip yakıtların geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, birim yakıttan sağlanacak enerji üretiminin artırılması ve yakıt değişim sıklığının azaltılması amaçlanmaktadır. Kullanılmış yakıt içerisindeki fisil madde ve atık miktarı minimize edilmelidir. Ayrıca, tasarımda yakıtların ısı iletkenliklerinin optimize edilmesi göz önünde bulundurulmalıdır.

- **Yakıt Güvenliği:**

Yeni nesil nükleer yakıt tasarımları, reaktör güvenliğini artıracak ve kaza durum olasılığını azaltacak gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip olmalıdır. Bu çalışmalar, potansiyel risklerin azaltılmasını ve olası kazaların önlenmesini hedeflemelidir. Yarışmacılardan, seçtikleri tasarıma uygun olarak geliştirdikleri güvenlik çözümlerini detaylı bir şekilde açıklamaları beklenmektedir. Yakıt bütünlüğü ve dayanıklılığı gibi güvenliği etkileyen parametrelere yönelik analizler içermelidir.

- **Atık Yönetimi:**

Nükleer atık miktarı ve radyoaktivitesinin, yeni nesil nükleer yakıt çalışmaları ile azaltılması hedeflenmektedir. Bu durum, atık yönetimi sorunlarını hafifletebilir. Nükleer atığın bertaraf edilmesine kadarki süreçler detaylı bir şekilde açıklanmalı ve atık yönetimi kapsamında yasal mevzuatlara uygunluk değerlendirmeleri yapılmalıdır. Bu kapsamdaki çalışmalar, kullanılmış yakıtların depolanması için kritiklik kazasının önlenmesi, radyoaktif bozunum ısısının güvenli biçimde atılması ve atıkların gömüldüğü sahada yaratacağı sıcaklık artışı gibi jeolojik ve çevresel etkilerin incelenmesini içeren güvenlik analizleri ve sonuçların mevzuatlara uygunluğuna yönelik değerlendirmeleri içermelidir.

4.3.3. Enerji Çevrimi ve Tasarımı

Bu alt kategori, Modüler Reaktör (SMR/MMR) tasarımlarında kullanılacak enerji çevrimi sistemlerinin geliştirilmesini kapsamaktadır. Yarışmacılardan, reaktörün ürettiği ısının güvenli ve yüksek verimli bir şekilde enerji sistemine aktarılmasını sağlayacak reaktör soğutma sistemi ve enerji çevrimi tasarımları geliştirmeleri beklenmektedir.

Enerji çevrimi tasarımlarında, güvenlik ve performans odaklı yenilikçi çözümlerin ön planda olması önemlidir. Katılımcılar, soğutma sistemleri ve enerji çevrim süreçlerine yönelik özgün yaklaşımlar geliştirerek, tasarımlarının uygulanabilirliğini ve ulusal altyapıya katkısını göz önünde bulundurmalıdır. Bu çalışmalar, nükleer enerjiye dayalı teknolojilerin gelişimini desteklerken, aynı zamanda enerji verimliliğini artıracak çözümleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Amaç, Problemin Detayları ve Tasarım Gereksinimleri

Yarışmanın Amacı:

SMR/MMR tipi reaktörler için güvenli ve yüksek performanslı reaktör soğutma sistemi ve enerji çevrimi tasarımlarının geliştirilmesini teşvik etmektir. Yarışmacılardan,



Türkiye'de faaliyete geçebilecek modüler reaktör tasarımlarına uygun bir soğutma sistemi ve enerji çevrimi geliştirmeleri beklenmektedir.

Tasarım Hedefi:

Tasarlanan reaktör soğutma sistemi, reaktör tam güçte çalışırken oluşan ısıyı güvenli bir şekilde çekebilmeli, tasarım basıncı ve sıcaklığı altında soğutma akışkanını içinde tutarak çevreye radyoaktif materyal salınımını asgari seviyede sınırlandırmalıdır. Ayrıca, acil durumlarda akış kaybından kaynaklanabilecek yakıt hasarı riskini azaltacak güvenlik yaklaşımlarını içermesi beklenmektedir.

Yarışmacılardan, enerji çevrim tasarımını gerçekleştirecekleri reaktörün özelliklerini ve işletme koşullarını kendileri belirleyerek raporda açıkça sunmaları beklenmektedir.

Bu yarışma kategorisi, aşağıdaki çalışmalar kapsamında değerlendirilecektir:

- Reaktör Seçimi ve işletme koşulları
- Soğutma Sistemi Tasarımı
- Malzeme ve Bileşen Seçimi
- Enerji Çevrimi Tasarımı ve verimlilik
- Simülasyon/Analiz Doğrulaması

Yapılacak çalışmaların aşağıdaki ayrıntıları içermesi beklenmektedir.

• Reaktör Seçimi:

Reaktörün işletme koşulları (kararlı durum, geçiş durumları ve kaza senaryoları) literatüre uygun olarak açıkça tanımlanmalıdır. Bu koşullar, tasarımın güvenlik ve performans hedeflerine uygun olarak belirlenmelidir.

• Soğutma Sistemi Tasarımı:

Soğutma devrelerinin tasarımı, devrede dolaşacak akışkanın özellikleri, çalışma sıcaklıkları ve basınç değerleri göz önünde bulundurulacak şekilde detaylandırılmalıdır. Sistemin yeterli soğutma performansını sağladığı, kapsamlı analizler ve teknik değerlendirmelerle kanıtlanmalıdır.

• Malzeme ve Bileşen Seçimi:

Reaktörün soğutma sisteminde kullanılacak malzemelerin ve bileşenlerin (örneğin pompa, boru, ısı değiştirici, vana gibi) seçim kriterleri açıkça belirtilmelidir. Bu bileşenlerin reaktör işletme koşullarında (kararlı durum, geçiş durumları ve kaza senaryoları) güvenlik kriterlerine uygun davranış gösterdiği analizlerle desteklenmelidir.

• Enerji Çevrimi Tasarımı:

Modüler reaktörün elektrik üretimi ve elektrik dışı uygulamalarını kapsayan enerji çevriminde; reaktörden elde edilen ısı gücünü farklı enerji formlarına dönüştürülmesi aşamaları, bileşen ve alt sistem seviyesinde detaylandırılmalıdır. Bu süreçlere ilişkin verimlilik hesaplamaları yapılmalı ve raporlanmalıdır.

• Simülasyon/Analiz Doğrulaması:

Reaktörün tüm işletme koşullarında güvenli limitler dahilinde soğutulduğunu kanıtlayan kapsamlı analizler yürütülmeli; elde edilen sonuçlar ve bileşen performansları, literatürde kabul görmüş yöntemlerle doğrulanarak raporlanmalıdır.

4.3.4. Pasif Güvenlik Sistemi Tasarımı

Bu kategori, Modüler reaktör (SMR/MMR) tasarımlarında kullanılacak pasif güvenlik sistemi tasarım çalışmalarını kapsar. Bir nükleer reaktörün kapatılmasından sonra, reaktör çalışması sırasında oluşan fisyon ürünleri, nükleer bozunma nedeniyle bozunma ısı (decay heat) üretmeye devam eder. Nükleer reaktörlerde, Artık Isı Giderme Sistemi (Residual Heat Removal System-RHRS), bu bozunma ısını çekmek için kullanılır ve ayrıca bir kaza sırasında güvenlik işlevlerini de yerine getirir. Takımların; harici güç kaynağına ve aktif ekipman müdahalesi olmaksızın reaktörü güvenli duruma getiren ve artık ısıyı uzaklaştıran pasif güvenlik sistemleri geliştirmeleri beklenmektedir.

Tasarımda; güvenlik, doğrulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve uygulanabilirlik esas alınmalıdır. Pasif güvenlik sisteminin, normal işletme sırasında güvenli sınırlar içinde kapalı durumda kalacak; geçiş ve kaza durumlarında tasarlandığı şekilde devreye girerek, reaktörü güvenli sınırlar içinde tutacak şekilde kurgulanması; sistemin dayandığı fiziksel prensiplerin, tasarım varsayımlarının ve performans sınırlarının raporda açık şekilde sunulması gerekmektedir.

Takımlar, seçtikleri reaktör tipi ve işletme koşullarına uygun tasarıma esas olayları ve kazaları (DBE ve DBA) tanımlamalı ve bu seçimi raporda gerekçelendirmelidir.

Amaç, Problemin Detayları ve Tasarım Gereksinimleri

Yarışmanın Amacı:

Pasif güvenlik sistemi tasarımlarında yenilikçi, güvenli ve yüksek performanslı çözümlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yarışmacılardan, tasarlayacakları sistemin yapısını belirlemeleri ve bu yapının tüm teknik detaylarını sunmaları beklenmektedir. Sistemin, güvenli duruş, reaktivite kontrolü ve artık ısı uzaklaştırma fonksiyonlarını hangi mekanizmalarla sağladığının belirtilmesi ve bu yaklaşımın teknik analizlerle desteklenmesi gerekmektedir.

Tasarım Hedefi:

Tasarımın aşağıdaki hedefleri karşılaması beklenmektedir:

- Belirlenen başlatıcı olaylar altında reaktörü güvenlik sınırları içinde tutacak mekanizmaların tanımlanması,
- Reaktivite kontrolünün, seçilen reaktör tipi ve başlatıcı olaylar altında kendiliğinden devreye giren mekanizmalarla sağlandığının gösterilmesi,
- Reaktörün kapanması sonrası, bozunma ısının pasif ısı taşıma mekanizmalarıyla güvenli şekilde uzaklaştırıldığına gösterilmesi,
- Reaktörün güvenlik limitleri içerisinde kalması,
- Harici elektrik gücü ve operatör müdahalesi olmadan çalışabilecek güç ve operatör bağımsızlığının gösterilmesi,

Bu yarışma kategorisi, aşağıdaki çalışmalar kapsamında değerlendirilecektir:

- Güvenlik fonksiyonları (reaktörün güvenli çalışmaya devam etmesi/kapanması, reaktivite kontrolü ve ısı uzaklaştırma) ve sistem yapısı,
- Pasif bileşen seçimi ve tasarım parametreleri,
- Simülasyon/analiz (ısı-hidrolik, sistem davranışı, geçiş ve kaza analizleri gibi),



- Kaza senaryoları ve güvenlik kriterleri,
- Doğrulama/validasyon.

Yapılacak çalışmaların aşağıdaki ayrıntıları içermesi beklenmektedir;

Reaktör ve olay seçimi: Reaktörün kullanım amacı ve işletme koşulları; tasarıma esas olay/kaza senaryoları sunulmalıdır.

Bileşen ve malzeme seçimi: Tüm bileşenlerin listesi, seçim kriterleri ve ana tasarım parametreleri detaylı olarak sunulmalıdır.

Pasif sistem yapısı: Tasarımı yapılan sistemin tüm yapısı ve devreye girme koşulları detaylı olarak sunulmalıdır.

Analizler: Pasif güvenlik sisteminin tasarımına ve kaza senaryolarına bağlı sistem tepkilerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ve elde edilen parametreler grafikler ve tablolarla desteklenerek sunulmalıdır.

Güvenlik kriterleri: Kabul limitlerinin tanımlanması ve analiz sonuçlarının bu limitlerle karşılaştırılması sunulması gerekmektedir.

Doğrulama: Tasarım ve analiz çalışmalarında kullanılan tüm bilgisayar kodlarının/yöntemlerin doğruluğu ve katılımcılar tarafından doğru kullanıldığı/uygulandığı, uluslararası kabul görmüş referans veya benzer sistem test verileri (benchmark) kullanılarak test edilmeli ve kanıtlanmalıdır. Bu doğrulama sürecinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ve OECD/NEA gibi güvenilir kaynaklardan elde edilen veriler kullanılmalıdır.

4.3.5. Nükleer Enstrümantasyon ve Kontrol Sistemi Tasarımı

Bu alt kategori, Modüler Reaktör (SMR/MMR) tasarımlarında kullanılacak Nükleer Enstrümantasyon ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Nükleer Enstrümantasyon ve Kontrol (E&K) sistemleri, reaktörlerin güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak için kritik bir öneme sahiptir. Bu sistemler, reaktör içindeki sıcaklık, basınç, radyasyon seviyeleri gibi kritik parametreleri izlemek ve yönetmek için algılayıcılar (dedektörler) ve geri beslemeli kontrol sistemlerini kullanır.

E&K sistemleri, nükleer reaktörlerin zorlu çalışma koşullarına dayanabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Yüksek sıcaklık, basınç ve radyasyon gibi zorlu ortamlarda güvenilir, dayanıklı ve hassas bir performans gösterebilmesi, bu sistemlerin temel gereksinimlerindendir. Bir santralde genel kontrol ve izleme sisteminin temel görevleri; işlem parametrelerini ölçmek, başlatıcı olayları tanımlamak ve belirli durumlarda gerekli ekipmana manuel veya otomatik müdahale etmektir. Ayrıca, bazı koşullarda devreye girmesi gerekmeyen pasif güvenlik fonksiyonlarını da içermesi beklenmektedir.

Nükleer reaktörlerdeki E&K sistemleri, nötron ve radyasyon ölçümleri ile bunlara yönelik kontrolleri içerir. Bu sistemler, diğer endüstriyel tesislerde kullanılan kontrol sistemlerinden farklı olarak, reaktör güvenliğini sağlamak ve reaktörün operasyonel performansını optimize etmek için özel olarak tasarlanmalıdır.

Amaç, Problemin Detayları ve Tasarım Gereksinimleri

Yarışmanın Amacı:

SMR/MMR tipi modüler reaktörlerde, normal koşullarda ve kaza durumlarında yeterli güvenliği sağlamak amacıyla gerekli süreçleri yönetebilecek fonksiyonları içeren bir Nükleer Enstrümantasyon ve Kontrol (E&K) sistemi ve/veya sistem bileşeninin tasarlanması hedeflenmektedir. Bu tasarımlar, reaktörün güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasına katkı sağlamalıdır

Tasarım Hedefi:

Yarışmacılardan, seçilen Modüler Reaktör (SMR/MMR) tipine özgü Nükleer Enstrümantasyon ve Kontrol Sistemi gereksinimlerini karşılayacak yenilikçi ve özgün projeler geliştirmeleri beklenmektedir. Bu projelerin; mevcut teknolojilere göre daha yüksek performans sunması, güvenilirlik açısından iyileştirilmiş özelliklere sahip olması ve daha düşük maliyetli çözümler üretmesi temel hedefler arasındadır.

Yarışmacılar, E&K sistemleri tasarımı gerçekleştirecekleri reaktörün özelliklerini ve işletme koşullarını kendileri belirleyecektir.

Bu yarışma kategorisi, aşağıdaki çalışmalar kapsamında değerlendirilecektir:

- Modüler reaktör Seçimi
- E&K Sistemi Tasarımı veya Bileşen Detay Tasarımı
 - E&K Sistemi Tasarımı veya Bileşen Detay tasarımı konularından yalnızca birine yönelik tasarım gerçekleştirmek yarışma katılımı için yeterlidir.

Yapılacak çalışmaların aşağıdaki ayrıntıları içermesi beklenmektedir:

Modüler Reaktör Seçimi:

Seçilecek reaktör tipine özgü Nükleer Enstrümantasyon ve Kontrol (E&K) sistemi gereksinimleri belirlenmelidir. Bu gereksinimler, reaktörün tasarım amaçlarına ve işletme koşullarına uygun olmalıdır.

E&K Sistem Tasarımı:

Seçilen reaktörün tasarım hedeflerine uygun olarak, E&K sistem bileşenlerinin seçimi ve tasarımı yapılmalıdır. Bu bileşenler, reaktörün güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli tüm parametreleri sürekli olarak izleyip kontrol edebilmelidir. Sistem tasarımları, aşağıdaki alanlardan bir veya birkaçına odaklanabilir:

- Kontrol Sistemleri: Reaktörün güvenli ve kararlı çalışmasını sağlamak için gelişmiş kontrol sistemleri tasarlanabilir. Bu sistemler, reaktördeki kritik parametreleri sürekli olarak izleyip gerektiğinde otomatik müdahalede bulunabilmelidir.
- İnsan-Makine Arayüzü: Operatörlerin sistemi kolayca anlayabilmesi ve kontrol edebilmesi için kullanıcı dostu bir arayüz geliştirilmelidir. Bu arayüzler, operatörlerin reaktörün durumunu hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmalıdır.
- Güvenlik Sistemleri: Reaktör güvenliğini sağlamak için anormal durumları tespit edip gerekli önlemleri otomatik olarak alabilen güvenlik sistemleri tasarlanabilir.

Bileşen Detay Tasarımı:

E&K sistemi gereksinimlerine göre, sistemde kullanılacak bileşenlerin (örneğin dedektör, sensör gibi) detaylı tasarımı yapılmalıdır. Tasarlanan bileşenlerin reaktör çalışma koşullarına uygun ve uyumlu olduğu açık ve net olarak gösterilmelidir ve bileşenlerin sistemi nasıl desteklediği aşağıdaki kriterlere göre açıklanmalıdır:

- Sensörler ve Sistemler: Reaktörün içindeki sıcaklık, basınç, nötron akısı, radyasyon seviyeleri gibi parametreleri ölçmek için sensörler ve destekleyici sistemler tasarlanmalıdır.
- Veri İşleme ve Analizi: Sensörlerden alınan verilerin gerçek zamanlı olarak işlenip analiz edilmesi, reaktör durumunun anlaşılması ve hızlı karar alınması açısından kritik önem taşımaktadır. Yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi ileri teknolojiler kullanılarak bu verilerin daha etkili analiz edilmesi sağlanmalıdır.

Yapılacak çalışmaların aşağıdaki ayrıntıları içermesi beklenmektedir:

- Seçilen reaktör tipine özgü işletme koşulları (sıcaklık, basınç, radyasyon seviyesi vb.) net biçimde ortaya konulmalı ve E&K sistemi gereksinimleri bu koşullarla tutarlı şekilde tanımlanmalıdır.
- Tasarım sürecinde kullanılan mühendislik metodolojileri, yapılan kabuller ve analiz yaklaşımları açık, izlenebilir ve teknik olarak anlaşılır biçimde sunulmalıdır.
- Tasarlanan E&K sisteminin veya bileşenin, reaktörün güvenli ve kararlı işletimine sağladığı katkı açık şekilde ortaya konulmalıdır.
- Sistem veya bileşenin E&K mimarisi içindeki yerini, veri ve sinyal akışını gösteren mantık ve blok diyagramlarının sunulması gerekmektedir.
- Geri beslemeli kontrol yapısı, otomatik ve/veya manuel müdahale mekanizmaları gerekçelendirilmeli teknik olarak tanımlanmalıdır.
- Seçilen veya tasarlanan sensör ve bileşenlerin çalışma aralıkları, hata oranları, güvenilirlik parametreleri ve güç gereksinimleri teknik verilerle desteklenmelidir.
- Bileşenlere ait teknik dokümanlar, veri sayfaları ve tesis içi yerleşimi gösteren çizimlerin sunulması gerekmektedir.
- Bileşenlerin reaktör ortam koşullarına uygunluğu; test sonuçları, analiz çıktıları veya literatür karşılaştırmaları ile desteklenmelidir.
- Yapay zekâ veya makine öğrenimi kullanımının, sistem performansına ve karar alma süreçlerine sağladığı somut katkının açıklanması gerekmektedir.
- Sistem karmaşıklığı, uygulanabilirlik ve maliyet açısından makul ve gerekçeli çözümler sunulmalıdır.
- Sunulan teknik içeriğin tutarlı, savunulabilir ve mühendislik açısından bütüncül olmalıdır.

4.4. UYGULAMA KATEGORİSİ

Uygulama kategorisinde, modüler reaktör sistemlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi, özgün çözümler sunulması ve prototip ürünün ortaya çıkartılması beklenmektedir. Yarışmacılardan, belirlenen başlıklar kapsamında teknik gereksinimleri karşılayan detaylı raporlar hazırlamaları ve tasarımlarını somut çıktılarla ve ürünlerle desteklemeleri istenmektedir.

Uygulama Kategorisi kapsamındaki başlıklar aşağıdaki gibidir:

- Yazılım Geliştirme
- Robotik Sistem Tasarımı

Uygulama Kategorisi tasarımlarına yönelik sisteme yüklenmesi istenen raporlara ve sunulması istenen ürünlere ilişkin uygulama gereksinimleri ve rapor şablonları, TEKNOFEST resmî web sitesinde yayımlanacak ve yarışmacıların erişimine sunulacaktır.

Uygulama Kategorisi'ne ilişkin detaylı bilgiler, alt başlıklar altında açıklanmaktadır.

4.4.1. Yazılım Geliştirme

Bu uygulamalı alt kategori, Modüler Reaktör (SMR/MMR) tasarımlarında kullanılan nötronik ve ısıl-hidrolik analiz, yakıt performansı ve güvenliği analizi ile ciddi kaza senaryosu sonrası atmosferik dağılım analiz kapasitesine sahip yazılımlardan bir tanesinin geliştirilmesini kapsamaktadır. Bu kategori, özgün yazılım kodlarının geliştirilmesini ve mevcut yazılımlara yenilikçi modüller eklenmesini teşvik etmektedir.

Simülasyon kod çalışmaları, reaktörlerin tasarım ve analiz süreçlerini desteklemek üzere kritik bir rol üstlenir. Yarışmacılardan, reaktör korunun nötronik ve ısıl-hidrolik analizi, yakıt performansı ve güvenliği analizi veya modüler reaktörün ciddi kaza senaryosu sonrası atmosferik dağılım ve radyolojik doz hesabı performansını doğru bir şekilde tahmin eden ve bu süreçleri iyileştiren sistemler geliştirmeleri beklenmektedir. Bu sistemlerin, operasyonel güvenlik ve optimizasyon açısından katkı sağlaması hedeflenmiştir.

Yarışmacıların, bu alt kategori kapsamında kendi tasarımlarını destekleyecek yazılım çözümleri geliştirmeleri ve projelerini teknik raporlarla ve prototip ürün (kod sistemi) ile sunmaları gerekmektedir. Sunulan tasarımlarda yenilikçi yaklaşımların, doğruluk ve uygulanabilirlik odaklı çözümlerle birleştirilmesi beklenmektedir.

Amaç, Problemin Detayları ve Tasarım Gereksinimleri

Yarışmanın Amacı:

Modüler reaktör (SMR/MMR) tasarımları kapsamında geliştirilecek kod yazılım sistemlerinin, bu tür nükleer reaktör tasarımlarını destekleyecek nötronik ve ısıl-hidrolik analiz, yakıt performansı ve güvenliği analizi veya ciddi kaza sonrası atmosferik dağılım analiz ve simülasyon kabiliyetine sahip olması beklenmektedir. Bu sistemler, tasarım sürecini kolaylaştıracak ve daha etkili çözümler geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

Tasarım Hedefi:

Modüler reaktörlerin reaktör koru, soğutma devresi ve güvenlik sistemlerinin analizini yapabilecek, aynı zamanda tasarım süreçlerinde destek sağlayacak nötronik ve ısıl-

hidrolik analiz, yakıt performansı ve güvenliği analizi veya modüler reaktörün kaza sonrası kaynak terimini içeren atmosferik dağılım ve radyolojik doz hesabı performansını çözümlene yeteneğine sahip yazılım çalışmaları bu kategoriye dâhildir. Simülasyonların, reaktörün nötronik ve ısıl-hidrolik analiz, yakıt performansı ve güvenliği analizi veya kaza sonrası performansını doğru bir şekilde tahmin etmesi ve operasyonel güvenlik ile optimizasyon süreçlerini iyileştirmesi hedeflenmektedir.

Yarışmacılar, geliştirecekleri kod sistemlerinin odaklanacağı reaktör türünü, teknik özelliklerini ve işletme koşullarını kendileri belirleyecektir.

Bu yarışma kategorisi, aşağıdaki çalışmalar kapsamında değerlendirilecektir:

- Simülasyon Kod Sistemi (Yazılımı),
- Simülasyon Kod Doğrulama (Yazılımın test edilmesi),
- Dokümantasyon
- Uygulama aşaması

Yapılacak çalışmaların aşağıdaki ayrıntıları içermesi beklenmektedir;

• Simülasyon Kod Sistemi:

Simülasyon kod sistemi, reaktör tasarımına yönelik nötronik ve ısıl-hidrolik analiz, yakıt performansı ve güvenliği analizi veya ciddi kaza sonrası atmosferik dağılım ve radyolojik doz hesabı analiz kapasitesine sahip yeni bir yazılım olarak geliştirilmeli veya mevcut yazılımlar bir araya getirilerek yeni yetenekler eklenmeli ve özgün bir katkı sağlayan yazılım modülleri oluşturulmalıdır.

Sistem, belirli bir modüler reaktör türüne (örneğin su soğutmalı, gaz soğutmalı, yavaş veya hızlı nötron rejimi) uyarlanabilir olmalı, reaktör parametrelerinin bilgilerinin girilmesine ve tasarım özelliklerine göre özelleştirilmesine olanak tanımalıdır.

Yarışmacılar, bu kategoride üç farklı kod sistemi yazılımından bir tanesini gerçekleştirebilir.

Nötronik ve/veya ısıl-hidrolik kod yazılımı: Tasarımın çalışmalarına esas olacak reaktör parametrelerini elde etmek için geliştirilen nötronik ve/veya ısıl-hidrolik nükleer hesaplama yazılımının, modellediği nükleer reaktörün normal çalışma koşullarında nötron akısı, basınç, sıcaklık ve üretilen enerji gibi parametreleri düzenli, açık ve kullanıcı dostu bir şekilde sunması beklenmektedir. Bunun yanı sıra, reaktörün güvenliği üzerinde etkisi olabilecek, belirli normalden sapma durumlarını (örneğin sıcaklık artışı veya basınç kaybı) tahmin ederek, zamana bağlı değişimlerini hesaplayabilmelidir.

Yakıt performansı ve güvenliği analizi kod yazılımı: Yakıt performansı ve güvenliği analizi, nükleer yakıtın fiziksel bütünlüğünü, ısıl davranışını, radyasyon altında değişimini, güvenlik limitleri içinde kalıp kalmadığını reaktörün tüm işletme ömrü boyunca değerlendiren analizler bütünüdür. Modüler reaktörde kullanılacak olan nükleer yakıtın performansı ve güvenliğine yönelik analiz kapasitesine sahip bir kod yazılımı geliştirmeleri beklenmektedir.

Atmosferik dağılım ve radyolojik doz analiz kod yazılımı: Modüler reaktörün yakıt erimesi ile sonuçlanan ciddi kaza senaryosu sonrasında atmosferik dağılım ve radyolojik doz hesabı analizlerinin gerçekleştirilmesi. Bu kapsamda kaynak terim hesaplanması, atmosferik hareketler ile uzun taşıma menziline sahip radyonüklidlerin (Cs-137, I-131 gibi) modellenmesi ve bunlardan kaynaklanan iç ve dış radyolojik doz hesabının yapılması beklenmektedir.

- **Simülasyon Kod Doğrulama:**

Geliştirilen yazılımın güvenilirliğini ve doğruluğunu göstermek amacıyla, uluslararası kabul görmüş kalite test verileri (benchmark) ile test edilmesi gerekmektedir. Test sürecinde, yazılımın modelleme sonuçları, gerçek dünya verileriyle karşılaştırılmalı ve tutarlılığı kanıtlanmalıdır. Bu doğrulama sürecinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) veya uluslararası kuruluşlar tarafından nükleer reaktör korunda nötronik ve ısı-hidrolik analizler, yakıt performansı ve güvenliği analizi ile atmosferik modellemeye yönelik yayınlanmış açık kaynak veriler referans olarak kullanılmalıdır. Bu adım, yazılımın belirli reaktör senaryolarını doğru bir şekilde simüle edebildiğini göstermesi açısından kritik bir önem taşımaktadır.

- **Dokümantasyon:**

Geliştirilen yazılımın doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla detaylı bir dokümantasyon hazırlanmalıdır. Bu dokümantasyon; kaynak kodu anlamayı kolaylaştıran bir akış şeması, yazılımın işlevlerini ve kullanımını açıklayan rehber dokümanları içermelidir. Ayrıca, kullanıcıların yazılımı kolayca kullanabilmesini sağlayacak örnekler ve kılavuzlar dokümantasyona eklenmelidir. Amaç, yarışmacıların geliştirdikleri araçların kullanımını olabildiğince anlaşılır hale getirmektir.

- **Uygulama aşaması:**

Geliştirilen kod sistemi yazılımının teknik şartnamede ve rapor şablonlarında belirtilen kriterleri doğru ve etkin bir şekilde gerçekleştirdiğinin final raporları ve final sunumları aşamasında jüri üyelerine gösterilmesidir.

4.4.2. Robotik Sistem Tasarımı

Bu kategori, modüler reaktörlerin (SMR/MMR) işletme, bakım-onarım, servis ve acil durum süreçlerinde kullanılmak üzere sahada ve tesislerde görev yapabilecek robotik sistemlerin tasarımını ve geliştirilmesini kapsamaktadır. Yarışmacılardan; nükleer tesis ortamında veya benzer operasyonel koşullarda güvenli ve sürdürülebilir şekilde çalışabilecek, tanımlı bir problemi çözmeye yönelik somut bir işlev sunan bir robotik çözüm ortaya koymaları beklenmektedir.

Geliştirilecek robotik sistemin hedef görevi; reaktörün işletme ömrü boyunca gerçekleştirilebilecek faaliyetlerden en az birini kapsayacak şekilde açıkça tanımlanmalıdır. Bu görevler; örneğin borulama veya kapalı hacimler içerisinde ilerleme ve inceleme, kaza veya olay sonrası saha durumu değerlendirmesi ve veri toplama, yakıt değiştirme süreçlerine destek, bakım destek operasyonları uygulamaları, görsel veya sensör tabanlı durum izleme tespiti, otonom veya kontrollü müdahale gibi nükleer tesis uygulamalarına özgü senaryoları içerebilir. Seçilen görev senaryosu, sistemin işlevsel sınırları ve beklenen çıktıları ile birlikte açık biçimde tanımlanmalıdır.

Robotik sistem tasarımı; mekanik yapı, hareket ve erişim kabiliyeti, algılama ve/veya etkileşim yetenekleri, kontrol yaklaşımı ile güç ve haberleşme mimarisini kapsayacak şekilde bütüncül olarak ele alınmalıdır. Sistem mimarisi, tanımlanan görev gereksinimleri ile uyumlu olacak biçimde teknik olarak tanımlanmalıdır.

Tasarım sürecinde, robotik sistemin hedeflenen nükleer ortam koşullarında görev yapabilecek şekilde tasarlandığının gösterilmesi esastır. Bu kapsamda; iyonlaştırıcı

radyasyon, sıcaklık, nem, elektromanyetik etkileşimler, saha erişim kısıtları, kontaminasyon riskleri ve operasyonel güvenlik gereksinimleri dikkate alınmalı; sistemin bu koşullarda işlevini sürdürebileceği teknik kabuller, analizler, benzer sistem uygulamaları veya literatür karşılaştırmaları ile açıklanmalıdır.

Prototip üretiminde kullanılan malzemenin nükleer sınıf olması şartı aranmaz. Ancak prototip malzemesi nükleer sınıf değilse; yarışmacılar, nihai saha kullanımına yönelik öngörülen malzeme seçimini, gerekli koruma veya izolasyon yaklaşımlarını (örneğin zırhlama, muhafaza, sızdırmazlık, kaplama) ve kritik bileşenlerin nükleer ortama uyumluluğunu raporlarında teknik olarak göstermelidir.

Amaç, Problemin Detayları ve Tasarım Gereksinimleri

Yarışmanın Amacı

Bu yarışmanın amacı, modüler reaktörlerin normal işletme, bakım-onarım, servis veya acil durum senaryolarında kullanılabilecek, yerli ve özgün bir robotik sistemin fiziksel prototip düzeyinde geliştirilmesini teşvik etmektir. Geliştirilecek robotik sistemin; insan erişiminin sınırlı, zor veya riskli olduğu alanlarda görev yapabilecek şekilde tasarlanması ve tanımlı bir teknik ihtiyaca veya operasyonel probleme yönelik somut, doğrulanabilir bir mühendislik fonksiyonu sunması beklenmektedir.

Tasarım Hedefi

Bu uygulama alt kategorisi kapsamında geliştirilecek robotik sistemin;

- Nükleer reaktörün servis süresi boyunca gerçekleştirilebilecek bir göreve yönelik tasarlanması,
- Tanımlanan görev senaryosuna uygun hareket, erişim veya etkileşim kabiliyetine sahip olması,
- Sistemde tasarıma özgün olan bileşenlerin fiziksel bir prototip olarak üretilmiş ve çalışır durumda olduğunun ve gerekli entegrasyonlarının yapılabilirliğinin gösterilebilmesi,

hedeflenmektedir. Tasarımın, tanımlanan görev gereksinimleri ile uyumlu mühendislik çözümleri içermesi ve seçilen kullanım senaryosuna teknik olarak yanıt verebilmesi esastır. Tasarımın nükleer ortama uygunluğu; ilgili çevresel koşullar ve güvenlik gereksinimleri dikkate alınarak teknik gerekçelerle ortaya konulmalıdır.

Değerlendirme Kapsamı

Bu yarışma alt kategorisi, aşağıdaki ana çalışmalar kapsamında değerlendirilecektir:

- Problemin Belirlenmesi ve Uygun Çözüm Sunulması
- Robotik Sistem ve Prototip Tasarımı
- Hareket, Erişim ve Etkileşim Kabiliyeti
- Görev Senaryosu ve Uygulanabilirlik
- Prototip Doğrulama ve Test
- Dokümantasyon
- Uygulama aşaması

Yapılacak Çalışmaların Kapsamı

Robotik Sistem ve Prototip Tasarımı

Geliştirilecek robotik sistem;

- Tanımlanan görev senaryosuna uygun mekanik ve fonksiyonel yapıya sahip olmalı,
- Belirlenen operasyon için kapalı hacimler, boru içleri, sınırlı erişim alanları veya saha ortamı gibi alanlarda çalışabilecek şekilde tasarlanmalı,
- Fiziksel bir prototip olarak üretilmeli ve çalışabilirliği gösterilmelidir.

Prototipin üretiminde kullanılan malzemelerin nükleer sınıf olması zorunlu değildir; ancak nükleer sınıf olmayan malzemelerin tercih edilmesi durumunda; nihai saha uygulamasında kullanılması öngörülen malzemelere ilişkin detaylar ile birlikte, bu malzemelerin seçimine yönelik tasarım gerekçeleri ve nükleer ortam koşullarına uyumluluğu teknik olarak açıklanmalıdır.

Görev Senaryosu ve Etkileşim Yeteneği

Robotik sistemin;

- Kaza sonrası inceleme ve veri toplama,
- Yakıt değiştirme veya bakım destek operasyonları,
- Bakım-onarım kapsamında görsel veya sensör tabanlı durum tespiti,
- Borulama veya kapalı hacimler içerisinde ilerleme ve inceleme,

gibi görevlerden en az birini yerine getirebildiği teknik olarak gösterilmelidir. Robotun görev sırasında çevresiyle nasıl etkileşime girdiği ve hangi çıktıları ürettiği açıkça tanımlanmalıdır.

Doğrulama ve Test

- Geliştirilen robotik sistemin doğruluğunu ve işlevselliğini göstermek amacıyla;
- Tanımlı bir görev senaryosu üzerinden prototipin çalıştığı gösterilmeli,
- Hareket, yönlendirme, erişim ve görev icrası performansı değerlendirilmelidir.

Testler; laboratuvar ortamında, simülasyon destekli veya benzer fiziksel koşullar altında gerçekleştirilebilir.

Dokümantasyon

Geliştirilen robotik sistemin anlaşılabilir ve tekrar edilebilir olmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir dokümantasyon hazırlanmalıdır. Dokümantasyon en az aşağıdaki unsurları içermelidir:

- Robotik sistemin mekanik ve fonksiyonel tasarım açıklamaları,
- Görev senaryosu ve kullanım konsepti,
- Prototip üretim süreci ve kullanılan malzemeler,
- Test yöntemi ve elde edilen sonuçlar,

- Üretim ve maliyet açısından sistem sınırlamaları ve geliştirme potansiyeli.

Hazırlanan dokümantasyonun, geliştirilen robotik sistemin bağımsız bir kullanıcı tarafından anlaşılmasına ve değerlendirilmesine olanak sağlayacak açıklıkta olması beklenmektedir.

Uygulama aşaması:

Geliştirilen prototip robotik sistemin teknik şartnamede ve rapor şablonlarında belirtilen kriterleri doğru ve etkin bir şekilde gerçekleştirdiğinin final raporları ve final sunumları aşamasında jüri üyelerine gösterilmesidir.

Özetle, yapılacak çalışmaların aşağıdaki ayrıntıları içermesi beklenmektedir:

- Robotik sistemin, nükleer reaktörlerin işletme, bakım-onarım, servis veya acil durum süreçlerinden en az birine yönelik tanımlı ve somut bir problemi çözmeyi hedeflemesi beklenmektedir.
- Hareket, yönlendirme ve erişim kabiliyetinin, seçilen görev senaryosuna teknik olarak uygun olduğu gösterilmelidir.
- Robotik sistem mimarisinin; kontrol yaklaşımı, güç sistemi ve haberleşme altyapısı ile birlikte açık ve anlaşılır biçimde tanımlanması gerekmektedir.
- Robotik sistemin, nükleer tesis veya benzer operasyonel koşullarda görev yapabilecek şekilde tasarlandığı ortaya konulmalıdır.
- Radyasyon, sıcaklık, nem, elektromanyetik etkileşim, saha erişim kısıtları ve kontaminasyon risklerinin tasarım sürecinde dikkate alındığı gösterilmelidir.
- Sistemin hedeflenen çevresel koşullarda işlevini sürdürebileceğine dair teknik kabuller, analizler veya literatür karşılaştırmaları sunulmalıdır.
- Kritik bileşenlerin nükleer ortama uyumluluğunu açıklanması açıklanmalıdır.
- Fiziksel bir prototipin üretilmiş olması ve final sunumlarında sistemin çalışır durumda olduğunun gösterilmesi gerekmektedir.

5. YARIŞMA DEĞERLENDİRME AŞAMALARI

Yarışma, Temel Kategori, Alt Kategoriler Sistem Geliştirme ve Uygulama Kategorisi olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Her üç bölümde projeler belirli kriterlere göre değerlendirilecek ve sıralamaya göre ödüllendirilecektir. Değerlendirme aşamalarında kullanılacak olan raporlar ve sunumlar aşağıda detaylandırılmıştır.

5.1. DEĞERLENDİRME RAPORLARI VE FİNAL SUNUMLARI

Yarışmanın değerlendirme süreci, iki rapor ve bir final sunum aşamasından oluşmaktadır: Proje Ön Değerlendirme Raporu (ÖDR), Proje Final Değerlendirme Raporu (FDR) ve Proje Final Sunumu. Bu aşamalar, projelerin teknik yeterliliğini, yenilikçiliğini ve uygulanabilirliğini kapsamlı bir şekilde değerlendirmek amacıyla yürütülmektedir.

5.1.1. Proje Ön Değerlendirme Raporu (ÖDR)

Yarışmaya başvuran takımlar, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar **Proje Ön Değerlendirme Raporu (ÖDR)**'nu sisteme yüklemekle yükümlüdür.

- Ön Değerlendirme Raporu, yarışma kapsamında uygunluk taşımayan veya kapsam dışı projelerin belirlenmesi amacıyla değerlendirilecektir.
- Rapor; takımların proje kapsamındaki genel yaklaşımını, izleyecekleri yöntemi ve tasarım fikirlerini kısaca özetlemelidir.

- ÖDR, jüri tarafından teknik yeterlilik ve projenin kapsamına uygunluk açısından incelenir. Uygun bulunan projeler, Final Değerlendirme aşamasına geçiş hakkı kazanır.

Rapor formatı ve içeriğine ilişkin detaylı açıklamalar, ilerleyen aşamalarda TEKNOFEST resmî web sitesinde ayrı bir doküman olarak yayınlanacaktır.

5.1.2. Proje Final Değerlendirme Raporu (FDR)

Yarışmaya devam eden takımlar, **Proje Final Değerlendirme Raporu (FDR)**'nu takvimde belirtilen son tarihe kadar sisteme yüklemekle yükümlüdür.

- Bu rapor, projenin teknik fizibilitesini, tasarım konseptini, yapılan analizleri ve elde edilen ön sonuçları kapsamlı biçimde içermelidir.
- FDR, Jüri/Değerlendirme Kurulu tarafından teknik yeterlilik, yenilikçilik ve uygulanabilirlik kriterlerine göre puanlanır. Başarılı bulunan takımlar, final sunumu yapma hakkı kazanır.

Rapor formatları ve içeriğine ilişkin detaylı açıklamalar, ilerleyen aşamalarda TEKNOFEST resmî web sitesinde ayrı dokümanlar olarak yayınlanacaktır.

5.1.3. Proje Final Sunumları

Tasarım aşamasında baraj puanını aşan ve finale kalmaya hak kazanan takımlar, TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında final sunumu yapacaktır.

- Final Sunumu, projenin bütün yönleriyle aktarılmasını ve jüri tarafından yöneltilebilecek teknik soruların yanıtlanmasını içerir.
- Sunum, jüri karşısında sözlü, görsel ve uygulamalı olarak gerçekleştirilir.
- Projenin özgünlüğü, teknik tutarlılığı ve uygulanabilirliği değerlendirilirken takım üyelerinin sorulara verdikleri cevaplar da dikkate alınır.
- Uygulama kategorisi kapsamında modüler reaktör (SMR/MMR) sistemi için tasarlanan ve geliştirilen prototip ürün doğruluğunu göstermek amacıyla jüri üyelerine uygulamalı olarak sunulur.
- Final sunumları, sisteme yüklenen FDR üzerinden yapılmalıdır. FDR teslimi sonrasında gerçekleştirilen analiz, hesaplama ve diğer çalışmalar değerlendirme kapsamına alınmayacaktır.
- Sunum sonrası jüri değerlendirmesi, genel puanlamaya dâhil edilir.
- Sunumların içeriği ve formatı ile ilgili detaylı bilgiler, daha sonra açıklanacaktır.

5.2. TEMEL KATEGORİ

Temel Kategori, Kavramsal Tasarım ve Detay Tasarım olmak üzere iki kategoriden oluşmaktadır.

5.2.1. Kavramsal Tasarım

Takımlar, yarışma süreçlerinde istenilen raporları (ÖDR ve FDR), yarışma takviminde belirtilen tarihlerde teslim etmekle yükümlüdür. Bu raporlar, takımların projelerinde gösterdikleri teknik yeterlilik, yenilikçilik ve uygulanabilirlik kriterlerine göre değerlendirilecektir. Teslim sürecine ve rapor formatına ilişkin detaylı bilgilendirme, yarışma başvuru sürecinde takımlarla paylaşılacaktır.

Kavramsal Tasarım kategorisi, takımların yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini teknik altyapıyla desteklemesini amaçlamaktadır. Raporlar, sisteme yüklendikten sonra değerlendirilecek ve baraj puanını aşan takımlar, final sunumu yapmaya hak kazanacaktır. Final sunumları, **TEKNOFEST 2026** etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecektir.

Takımlardan, şartname ile belirtilen reaktör türüne uygun özgün projeler geliştirmeleri beklenmektedir. Modüler reaktör (SMR/MMR) türü seçimi takımlara bırakılmıştır ve tasarımların yenilikçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler sunması beklenmektedir. Modüler reaktörler için çalışma bonuslarında belirtilen kriterleri içerecek şekilde gerçekleştiren tasarımlar ile ilave/bonus puanlar kazanabileceklerdir. Çok amaçlı araştırma reaktörü kavramsal tasarımı için Tablo 2 ile sunulan teknik gereksinimler ve kullanım amaçları esas alınması beklenmektedir.

FDR, inovatif tasarımlar, yenilikçi fikirler ve teknik yeterlilik kriterlerine göre değerlendirilecektir. Lisans takımları ile profesyonel takımlar birlikte yarışacaktır. Değerlendirme sonucunda, profesyonel kategoride başarı kriterlerini sağlayan ve sıralamada ilk 3'e giren takımlar, yarışma ödülleri tablosunda belirtilen nakdi proje destek ödülleri almaya hak kazanacaktır. Yeterli sayıda lisans takımının bulunması halinde, genel sıralamada ilk 3'e giremeyen lisans takımları arasından en yüksek başarıyı gösteren takım ayrıca ödüllendirilecektir. Başarı kriterlerini sağlayamayan ancak sıralamaya giren takımlar, Değerlendirme Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde mansiyon veya jüri özel ödülüne layık görülebilecektir.

İlgili rapor şablonları ve detayları TEKNOFEST resmî web sitesinde yayınlanacaktır.

5.2.2. Detay Tasarım

Takımlar, ÖDR ve FDR'yi yarışma takviminde belirtilen tarihte sisteme yüklemekle yükümlüdür. Raporlar, takımların projelerinde gösterdikleri teknik yeterlilik, analiz ve tasarım detayları ve uygulanabilirlik gibi kriterler üzerinden değerlendirilecektir. Teslim sürecine ve rapor formatına ilişkin detaylı bilgiler, yarışma başvuru sürecinde takımlarla paylaşılacaktır. Raporların değerlendirilmesi sonucunda, baraj puanını aşan takımlar **TEKNOFEST 2026** kapsamında final sunumlarını gerçekleştirme hakkı kazanacaktır. Final sunumlarının ardından, değerlendirme sonucunda, başarı kriterlerini sağlayan ve sıralamada ilk 3'e giren takımlar, yarışma ödülleri tablosunda belirtilen nakdi proje destek ödülleri almaya hak kazanacaktır. Başarı kriterlerini sağlayamayan ancak sıralamaya giren takımlar, Değerlendirme Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde mansiyon veya jüri özel ödülüne layık görülebilecektir.

Bu kategoride okul takımları ve profesyonel takımlar bir arada yarışacaktır. Detay Tasarım kategorisi için belirlenen modüler reaktör türü 40 MWe Basınçlı Su Reaktörü (PWR) olacaktır. Yarışmacılardan, bu reaktör türüne uygun bir tasarım geliştirerek kapsamlı bir rapor hazırlamaları beklenmektedir. Hazırlanan raporun tüm teknik hesaplamaları, analizleri ve reaktörün bileşenlerine ilişkin detaylı açıklamaları içermesi gerekmektedir. Tasarım sürecinde reaktör koru, soğutma sistemi, enerji çevrimi ve yakıt döngüsü gibi temel bileşenlere yönelik mühendislik çözümleri sunulmalı ve bu süreçler ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde detaylandırılmalıdır. Elektrik üretimi dışı uygulamalardan bir tanesinin modellenmesi ve modüler reaktöre entegre edilmesi gerekmektedir. Katılımcılar, projelerinde güvenlik, sürdürülebilirlik ve ekonomik uygulanabilirlik gibi temel kriterlere öncelik vermelidir.

Detay Tasarım kategorisinde ödüllendirme süreci, katılımcıların kategorilerine göre farklılık göstermektedir. Okul takımları, dereceye girmeleri durumunda profesyonel takımlarla aynı ödülleri kazanabilecek olup, birinci olmaları halinde birincilik ödülü haricinde akademik çalışmalar ve laboratuvar altyapısının geliştirilmesini desteklemek amacıyla altyapı teşvik ödülü ile de desteklenecektir. Bu teşvik yalnızca okul takımının genel sıralamada birinci olması durumunda sağlanacak olup, profesyonel takımlar bu destekten faydalanamayacaktır. Yarışma sonucunda dereceye giren takımlar, yarışma ödülleri tablosunda belirtilen nakdi ödülleri almaya hak kazanacaktır.

İlgili rapor şablonları ve detayları TEKNOFEST resmî web sitesinde yayınlanacaktır.

5.3. ALT KATEGORİLER SİSTEM GELİŞTİRME

Alt Kategoriler Sistem Geliştirme beş kategoriden oluşmaktadır. Takımlar, Alt Kategoriler için hazırladıkları ÖDR ve FDR'yi yarışma takviminde belirtilen tarihlerde sisteme yüklemekle yükümlüdür. Bu raporlar, belirlenen teknik kriterler ve değerlendirme ölçütleri doğrultusunda jüri tarafından incelenecektir. Raporların teslimi ve değerlendirilmesi süreçlerine ilişkin detaylı bilgilendirme, yarışma başvuru sürecinde takımlarla paylaşılacaktır.

Alt kategoriler Sistem Geliştirme kategorisinde yarışan projelerin amacı, takımların belirli teknik alanlarda yenilikçi ve özgün çözümler geliştirmesini sağlamaktır. Alt Kategoriler Sistem Geliştirme Raporları, sisteme yüklendikten sonra değerlendirilecek ve baraj puanını aşan takımlar, final sunumu yapmaya hak kazanacaktır ve final sunumlarını TEKNOFEST 2026 etkinlikleri kapsamında gerçekleştirecektir.

Bu kategoride, lisans öğrencilerinden oluşan takımlar ve profesyonel takımlar birlikte yarışacak, ancak her biri bağımsız değerlendirme ve ödüllendirme süreçlerine tabi tutulacaktır. Takımlar, belirledikleri teknik alanlarda özgün projeler geliştirerek, rapor ve sunum süreçlerinde başarı göstermeye çalışacaktır.

Alt Kategoriler Sistem Geliştirme yarışmalarında yarışan takımlar, birden fazla alt kategoride eş zamanlı olarak katılım sağlayabilir ve her başvuru bağımsız olarak değerlendirilecektir. Ancak Temel Kategoride (Detay Tasarım veya Kavramsal Tasarım) yarışan takımlar, Alt Kategoriler Sistem Geliştirme ile Uygulama Kategorisi yarışmalarına katılamayacak olup, bu durumdaki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

FDR'ler, teknik yeterlilik, proje kapsamındaki özgünlük ve uygulanabilirlik kriterlerine göre değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda, başarı kriterlerini sağlayan ve ilgili alt kategoride birinci olan takım, yarışma ödülleri tablosunda belirtilen nakdi proje destek ödülüne hak kazanacaktır.

İlgili rapor şablonları ve detayları TEKNOFEST resmî web sitesinde yayınlanacaktır.

5.4. UYGULAMA KATEGORİSİ

Takımlar, Uygulama Kategorisi için hazırladıkları ÖDR ve FDR'yi yarışma takviminde belirtilen tarihlerde sisteme yüklemekle yükümlüdür. Bu raporlar, belirlenen teknik kriterler ve değerlendirme ölçütleri doğrultusunda jüri tarafından incelenecektir. Raporların teslimi ve değerlendirilmesi süreçlerine ilişkin detaylı bilgilendirme, yarışma başvuru sürecinde takımlarla paylaşılacaktır.

Uygulama Kategorisi'nde yarışan projelerin amacı, takımların belirli teknik alanlarda yenilikçi ve özgün çözümler ve prototip ürünler geliştirmesini sağlamaktır. Uygulama Kategorisi Raporları, sisteme yüklendikten sonra değerlendirilecek ve baraj puanını aşan takımlar, final sunumu yapmaya hak kazanacaktır ve final sunumlarını geliştirdikleri prototip proje ürünleri ile birlikte TEKNOFEST 2026 etkinlikleri kapsamında gerçekleştirecektir.

Bu kategoride, lisans öğrencilerinden oluşan takımlar ve profesyonel takımlar birlikte yarışacak, ancak her biri bağımsız değerlendirme ve ödüllendirme süreçlerine tabi tutulacaktır. Takımlar, belirledikleri teknik alanlarda özgün projeler geliştirerek ve prototip ürün üreterek, rapor ve sunum süreçlerinde başarı göstermeye çalışacaktır.

Uygulama Kategorisi yarışmalarında yarışan takımlar, birden fazla uygulama kategorisinde eş zamanlı olarak katılım sağlayabilir ve her başvuru bağımsız olarak değerlendirilecektir. Ancak Temel Kategoride (Detay Tasarım veya Kavramsal Tasarım) yarışan takımlar, Alt Kategoriler Sistem Geliştirme ve Uygulama Kategorisi yarışmalarına katılamayacak olup, bu durumdaki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

FDR'ler, teknik yeterlilik, proje kapsamındaki özgünlük ve uygulanabilirlik kriterlerine göre değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda, başarı kriterlerini sağlayan ve ilgili alt kategoride birinci olan takım, yarışma ödülleri tablosunda belirtilen nakdi proje destek ödülüne hak kazanacaktır.

5.5. YARIŞMA PUANLAMASI

Yarışmanın puanlaması iki bölümden oluşmaktadır: rapor puanlaması ve sunum puanlamasıdır. Aşağıdaki tabloda rapor puanlama türleri ve yüzdeleri belirtilmiştir. Ödüller her aşama için ayrı olarak verilmektedir. Ödül detayları için [tıklayınız](#).

Tablo 3. Puanlama Yüzdeleri Tablosu

Puanlama Türü	FDR Puan Yüzdesi	Final Sunumu Puan Yüzdesi	Toplam Puan Yüzdesi
FDR ve Final Sunum Aşaması (Temel Kategori ve Alt Kategoriler)	%80	%20	%100
FDR ve Final Sunum Aşaması (Uygulama Kategorisi)	%60	%40	%100

6. YARIŞMA TAKVİMİ

Tablo 4. Yarışma Takvimi Tablosu

Tarih	Açıklama
23 Mart 2026	Yarışma Son Başvuru Tarihi
17 Nisan 2026–17:00	Proje Ön Değerlendirme Raporu (ÖDR) Son Teslim Tarihi
08 Mayıs 2026	ÖDR Sonuçları ve Sonraki Aşama Takımların İlanı
17 Temmuz 2026–17:00	Proje Final Değerlendirme Raporu (FDR) Son Teslim Tarihi
12 Ağustos 2026	FDR Sonuçları ve Finale Kalan Takımların İlanı
26 Ağustos 2026	Sunum Dosyalarının Son Teslim Tarihi
01 - 04 Eylül 2026	Yarışma Final Sunumları (TENMAK İstanbul Çekmece Yerleşkesi)
30 Eylül – 4 Ekim 2026	TEKNOFEST 2026 (Şanlıurfa)

7. ÖDÜLLER

Tablo 5. Ödüller Tablosu

Kategori / Başlık	Takım Türü	Birincilik Ödülü	İkincilik Ödülü	Üçüncülük Ödülü
Akademik Teşvik Ödülü	Yalnız Okul Takımı	15.000.000 ₺	–	–
Temel Kategori – Detay Tasarım (PWR SMR 40 MWe)	Okul veya Profesyonel	1.250.000 ₺	550.000 ₺	400.000 ₺
Temel Kategori – Kavramsal Tasarım - Modüler Reaktör (SMR/MMR)	Profesyonel veya Lisans	550.000 ₺	400.000 ₺	300.000 ₺
Temel Kategori – Kavramsal Tasarım - Araştırma Reaktörü	Profesyonel veya Lisans	550.000 ₺	400.000 ₺	300.000 ₺
* Temel Kategori – Kavramsal Tasarım	Yalnız Lisans Takımı	200.000 ₺	–	–
Alt Kategoriler Sistem Geliştirme – Reaktör Kor Tasarımı	Profesyonel veya Lisans	450.000 ₺	–	–
Alt Kategoriler Sistem Geliştirme – Nükleer Yakıt ve Atık Yönetimi	Profesyonel veya Lisans	450.000 ₺	–	–
Alt Kategoriler Sistem Geliştirme – Enerji Çevrimi Tasarımı	Profesyonel veya Lisans	450.000 ₺	–	–
Alt Kategoriler Sistem Geliştirme – Pasif Güvenlik Sistemi Tasarımı	Profesyonel veya Lisans	450.000 ₺	–	–
Alt Kategoriler Sistem Geliştirme - Nükleer Enst. ve Kontrol Sistemi Tasarımı	Profesyonel veya Lisans	450.000 ₺	–	–
Uygulama Kategorisi - Yazılım Geliştirme	Profesyonel veya Lisans	450.000 ₺	–	–
Uygulama Kategorisi - Robotik Sistem Tasarımı	Profesyonel veya Lisans	450.000 ₺	–	–

“ * ”Yeterli Lisans takım olmadığı takdirde Temel Kategori “Kavramsal Tasarım” yarışmasında Lisans Takım ödülü verilmeyecektir.

“ - ” Ödüllendirme bulunmadığı anlamına gelmektedir.

7.1. ÖDÜLLENDİRME İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Ödüller sonuç raporları ve hakem sunum değerlendirmeleri sonucunda en başarılı olan birinci, ikinci ve üçüncü takımlara takdim edilecektir. Alt Kategorilerde ve Uygulama Kategorisinde yalnızca birinci olan takımlara ödül verilecek olup, yeterli sayıda lisans takımı bulunması halinde Temel Kategori - Kavramsal Tasarım kapsamında, genel sıralamada ilk 3'e giremeyen lisans takımları arasından en yüksek başarıyı gösteren takım "Kavramsal Tasarım - Lisans Takım" birincilik ödülü alacaktır.

Rapor sunumlarında değerlendirme kurulu tarafından belirlenecek derece alan takım sayısını gerekli görülmesi halinde değiştirilmesi hakkı T3 Vakfı, TEKNOFEST ve değerlendirme kurulundadır. İlgili konu başlığı altında başarılı takım oluşmaması durumunda değerlendirme kurulu almış olduğu karar gereği derecelendirme yapmama hakkı bulunmaktadır.

Bununla birlikte, başarı kriterlerini tam olarak sağlayamayan takımlara mansiyon veya jüri özel ödülleri verilmesi, T3 Vakfı ve jüri takdirinde olup kesinlik arz etmemektedir.

7.2. ÖDÜL SIRALAMASI İÇİN MİNİMUM BAŞARI KRİTERLERİ

7.2.1. Temel Kategori

Temel Tasarım kategorisinde ödül sıralamasına hak kazanabilmek için, Detay Tasarım ve Kavramsal Tasarım ÖDR ve FDR şablonlarına uygun raporların ve diğer tüm belgelerin eksiksiz ve zamanında teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, takımların yeterli sayıda takım üyesi ile sunum günü ve ödül töreni dahil olmak üzere TEKNOFEST yarışma haftası süresince etkinlik alanında hazır bulunmaları zorunludur.

7.2.2. Alt Kategoriler Sistem Geliştirme

1- Reaktör Kor Tasarımı

Reaktör Kor Tasarımı görevinde ödül sıralamasına girebilmesi için sağlaması gereken minimum başarı kriterleri şunlardır;

- Reaktör Kor Tasarımı bölümü alt başlıkları kapsamında yapılan analizlerden elde edilen veya referans alınan tasarım parametreleri (malzeme, geometrik ve ısı-hidrolik özellikleri, kor konfigürasyon, güç dağılımı, yanma değerleri gibi) tüm bileşenler (yakıt elemanı, yakıt demeti ve kor gibi) için tablo, şekil ve çizimler halinde, hesaplanan ve referans alınan değerlerin ayrımı açıkça belirtilerek verilmelidir.
- Güvenlik kriterleri analizlerine dair, reaktivite kontrol değerleri, ısı-hidrolik olarak işletme sınır koşulları ve en az bir geçişli durum analizi ile en az bir tasarıma esas kaza senaryosu verilmiş olmalıdır. Sonuçlar, tablo/grafikler halinde açıkça özetlenmelidir.
- Hesaplamalarda kullanılan her kod için bir adet örnek girdi (input) dosyası raporun ek bölümünde verilmelidir. Ayrıca bu ekte, örnek girdi (input) dosyasının hangi durum için ne tür yaklaşımlarla oluşturulduğu ve çıktı (output) dosyasından hangi sonucun elde edildiğine dair açıklamalar yer almalıdır. Aynı ekte, kodların doğru kullanıldığına dair tekrarlanabilirlik, karşılaştırma (benchmarking) ve tekrar üretilebilirliğe dair çalışma sonuçları da verilmelidir.

2- Nükleer Yakıt ve Atık Yönetimi

Nükleer Yakıt ve Atık Yönetimi görevinde ödül sıralamasına girebilmesi için sağlaması gereken minimum başarı kriterleri şunlardır;

- Tasarım, SMR/MMR sınırlamalarına, nükleer yakıt döngüsü gereksinimlerine ve uluslararası standartlara uygun olmalıdır. Teknik detaylar net şekilde açıklanmalıdır

ve işletme koşullarına uyumlu olduğu gösterilmelidir.

- Yakıt verimliliği açısından enerji üretiminin artırılması, yakıt değişim süresinin uzatılması ve termal özelliklerin optimize edilmesi beklenmektedir. Referans reaktör ile nihai tasarım parametrelerinin özellikleri, tablo, şekil ve çizimler halinde sunulmalıdır.
- Yakıt güvenliği kapsamında, tasarlanan yakıtın reaktör işletme koşullarında bütünlüğünün ve dayanıklılığının (yakıtın mekanik, termal ve kimyasal olarak bozulmadan görevini sürdürebilmesi; fisyon ürünlerinin tutulması ve kabul edilebilir deformasyon sınırları içinde kalması) sağlandığı gösterilmelidir.
- Atık yönetimi kapsamında, fisyon ürünlerinin listesi belirtilmeli, atık miktarının ve radyoaktivitenin minimize edilmesi beklenmektedir. Tasarlanan atık bertaraf yöntemi/sistemi tüm detayları ile verilmeli ve çevresel etkileri ortaya konulmalıdır.
- Hesaplamalarda kullanılan her kod için bir adet örnek girdi (input) dosyası raporun ek bölümünde verilmelidir. Ayrıca bu ekte, örnek girdi (input) dosyasının hangi durum için ne tür yaklaşımlarla oluşturulduğu ve çıktı (output) dosyasından hangi sonucun elde edildiğine dair açıklamalar yer almalıdır. Aynı ekte, kodların doğru kullanıldığına dair tekrarlanabilirlik, karşılaştırma (benchmarking) ve tekrar üretilebilirliğe dair çalışma sonuçları da verilmelidir.

3- Enerji Çevrimi Tasarımı

Enerji Çevrimi Tasarımı görevinde ödül sıralamasına girebilmesi için sağlaması gereken minimum başarı kriterleri şunlardır;

- Enerji çevrimi tasarımı için belirtilen tasarım kriterlerine uygun sonuç raporu hazırlanmalıdır.
- Reaktör soğutma ve enerji çevrimi sistemine ait tüm bileşenleri, kullanılan malzemeleri ve yerleşim planını içeren tablo, çizim ve şekiller sunulmalıdır.
- Reaktörün işletme koşullarında (kararlı durum, en az bir geçişli durum ve en az bir tasarıma esas kaza senaryosunda) güvenli bir şekilde soğutulduğunu kanıtlayan kapsamlı nükleer güvenlik analizleri ve hesaplamaları sunulmalıdır.
- Hesaplamalarda kullanılan her kod için bir adet örnek girdi (input) dosyası raporun ek bölümünde verilmelidir. Ayrıca bu ekte, örnek girdi (input) dosyasının hangi durum için ne tür yaklaşımlarla oluşturulduğu ve çıktı (output) dosyasından hangi sonucun elde edildiğine dair açıklamalar yer almalıdır. Aynı ekte, kodların doğru kullanıldığına dair tekrarlanabilirlik, karşılaştırma (benchmarking) ve tekrar üretilebilirliğe dair çalışma sonuçları da verilmelidir.

4- Pasif Güvenlik Sistemi Tasarımı

Pasif Güvenlik Sistem Tasarımı görevinde ödül sıralamasına girebilmesi için sağlaması gereken minimum başarı kriterleri şunlardır;

- Takımlar, seçtikleri reaktör tipini (SMR/MMR) ve işletme koşullarını açıkça tanımlamalı; bu reaktöre uygun tasarıma esas olayları ve kazaları (DBE ve DBA) tanımlamalı ve seçimlerini teknik gerekçelerle açıklamalıdır.
- Tasarlanan pasif güvenlik sisteminin yapısı, bileşenleri, teknik özellikleri ve fonksiyonlarının hangi fiziksel ve sistemsel mekanizmalarla gerçekleştirildiği, sunulacak raporda tablo ve şekillerle desteklenerek gösterilmelidir.
- Sistemin, harici elektrik gücü ve operatör müdahalesi olmadan devreye girebilecek ve çalışmasını sürdürebilecek şekilde tasarlandığı analiz ve hesaplamalarla gösterilmelidir.
- Sistemin, güvenlik fonksiyonlarını (reaktörün güvenli çalışmaya devam etmesi/kapanması, reaktivite kontrolü ve ısı uzaklaştırma) yerine getirdiği analiz ve hesaplamalarla gösterilmelidir.

- Pasif güvenlik sisteminin tasarımına ve kaza senaryolarına bağlı sistem tepkilerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ve elde edilen parametreler grafikler ve tablolarla desteklenerek sunulmalıdır.
- Hesaplamalarda kullanılan her kod için bir adet örnek girdi (input) dosyası raporun ek bölümünde verilmelidir. Ayrıca bu ekte, örnek girdi (input) dosyasının hangi durum için ne tür yaklaşımlarla oluşturulduğu ve çıktı (output) dosyasından hangi sonucun elde edildiğine dair açıklamalar yer almalıdır. Aynı ekte, kodların doğru kullanıldığına dair tekrarlanabilirlik, karşılaştırma (benchmarking) ve tekrar üretilebilirliğe dair çalışma sonuçları da verilmelidir.

5- Nükleer Enstrümantasyon ve Kontrol Sistemi Tasarımı

Nükleer Enstrümantasyon ve Kontrol Sistemi tasarımı görevinde ödül sıralamasına girebilmesi için sağlaması gereken minimum başarı kriterleri şunlardır;

- Tasarım sürecinde kullanılan metodolojilerin, analizlerin ve sonuçların tasarım kriterlerine uygun olarak, detaylı ve anlaşılır bir şekilde raporlanmalı ve teknik doğruluğu gösterilmelidir.
- Tasarlanan E&K sisteminin veya tasarlanan bileşenin E&K sisteminde yerini gösteren mantık diyagramı sunulmalıdır.
- E&K sisteminde seçilen veya tasarlanan bileşenlerin çalışma koşulları, hata oranları, güç gereksinimleri gibi teknik verileri içeren dokümanlar ve/veya kullanma kılavuzları, bileşenlerin tesis içi yerleşimlerini gösteren çizimler verilmelidir.
- E&K sisteminde seçilen veya tasarlanan bileşenlerin, parçası olduğu reaktör sistemi ortamı şartlarına (örneğin kor içerisinde çalışmak üzere tasarlanan bir sistemin, kor ortamı sıcaklığında, basıncında, nötron akısında, radyasyon seviyesinde vb. gibi) uygun ve uyumlu olduğunu destekleyici bilgiler ile test, analiz vb. gibi sonuçlar açıkça belirtilmelidir.

7.2.3. Uygulama Kategorisi

1. Yazılım Geliştirme

Yazılım Geliştirme görevinde ödül sıralamasına girebilmesi için sağlaması gereken minimum başarı kriterleri şunlardır;

- Yarışmacıların geliştirdiği yazılımın, nötronik ve/veya ısı- hidrolik analiz, yakıt performansı ve güvenliği analizi veya atmosferik dağılım simülasyon görevlerini başarıyla yerine getirebilmesi ve hatasız çalışması beklenmektedir. Yazılımın çıktıları, test senaryolarıyla doğrulanabilir ve güvenilir olmalıdır.
- Teslim edilen kaynak kodlar, eksiksiz ve hata vermeden derlenebilir nitelikte olmalıdır. Kodlar düzenli bir yapıya sahip olmalı, yeterli açıklamalar ve yorum satırları içermelidir.
- Yazılım, örnek bir nükleer reaktör konfigürasyonu için parametre sonuçlarını (örneğin nötron akısı, sıcaklık, basınç, güç üretimi) veya örnek bir ciddi kaza senaryosu için atmosferik dağılım ve radyolojik doz dağılım analizlerini sağlayabilmelidir. Teslim edilen veri seti, yazılımın doğru çalıştığını ve çıktılarının teknik beklentileri karşıladığını göstermelidir.
- Yazılımın doğruluğu, uluslararası kabul görmüş bir çalışma (IAEA veya OECD benchmarkları gibi) ile kıyaslanarak kanıtlanmalıdır ve raporu sunulmalıdır.
- Geliştirilen yazılımın kullanımı ve teknik detaylarını açıklayan bir dokümantasyon hazırlanmalıdır. Dokümantasyon; kullanım rehberi, teknik akış şeması ve örnek simülasyon senaryolarını içermelidir.



- Geliştirilen kod sisteminin teknik şartnamede ve rapor şablonlarında belirtilen kriterleri doğru ve etkin bir şekilde gerçekleştirdiğinin final raporları ve final sunumları aşamasında jüri üyelerine gösterilmelidir.

2. Robotik Sistem Tasarımı

Robotik Sistem Tasarımları görevinde ödül sıralamasına girebilmesi için sağlaması gereken minimum başarı kriterleri şunlardır;

- Tasarım sürecinde kullanılan metodolojilerin, analizlerin ve sonuçların detaylı ve anlaşılır bir şekilde raporlanmalı ve teknik doğruluğu gösterilmelidir.
- Robotik sistemde kullanılan veya tasarlanan bileşenlerin, ortam şartlarına (örneğin radyasyon seviyesi, sıcaklık, nem, elektromanyetik etkileşimler, saha erişim kısıtları, kontaminasyon riski vb.) uygun ve uyumlu olduğunu destekleyici teknik bilgiler ile test, analiz veya literatür karşılaştırmalarına dayalı sonuçların açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
- Tasarlanan robotik sistemin, tanımlanan görev senaryosu kapsamında temel işlevlerini yerine getirebildiği, bileşenlerinin fiziksel bir prototip olarak üretilmiş olması ve test veya uygulama sonuçları ile birlikte final raporları ve final sunumları aşamasında gösterilmesi gerekmektedir.

7.3. ÖDÜL AKTARIMI

Ödül alan takımların üyeleri ve Takım Kaptanı dâhil tüm üyelerinin **güncel banka hesap bilgileri** TEKNOFEST'e bildirilir. Takım üyelerine ödüller eşit oranda aktarılır. Eksik, yanlış veya başkasına ait hesaplara ödül tutarı aktarılmaz.

Ödüller, başvuru sisteminde güncel kayıtlı üyelerin hesabına aktarılır. Süreç içerisinde sistem vb. hatalar sebebiyle takımdan çıkarılamayan üyelerin olması durumunda ilgili üyeler için bir işlem yapılamamaktadır.

18 yaşını doldurmamış üyelerin **banka hesabının** olmaması durumunda veli/vasi hesabına aktarım için dilekçe gönderilir.

7.4. ÜNİVERSİTE ALTYAPI DESTEĞİ

Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışmasında Temel Kategori Detay Tasarımdan birincilik ödülünü alan okul takımının bağlı bulunduğu üniversiteye altyapı desteği sağlanacaktır.

Bu destek, üniversitenin nükleer teknoloji alanında öncü bir konuma gelmesini sağlamak ve Türkiye'nin nükleer enerji alanında kapasitesini artırarak, bu alanda bağımsız ve ileri bir teknoloji seviyesine ulaşmasına katkıda bulunmak üzere verilecektir.

Üniversite destek miktarı 15.000.000 (15 milyon) ₺ olarak belirlenmiştir.

Bu destek yalnızca temel kategori detay tasarımda birinci olan okul takımının bağlı bulunduğu okula verilecek olup, okul takımı olarak yapılacak başvurulardan rektörlük imzalı bir başvuru yazısı istenecektir. Bu yazının içeriğinde takım üyeleri, takım danışmanı ve akademik teşvik ödülü ile yapılacak çalışmaların yer alması beklenmektedir. Okul takımları akademik teşvik ödülünü; bir veya birden fazla akademik çalışma, laboratuvar kurulum, deneysel faaliyetler vb. aktivitelerinde kullanma kapsamını bu yazıda belirtmelidir. Teşvik kullanım alanları Nükleer Enerji Teknolojileri ile ilişkilendirilmelidir.



Okul takımında aynı okuldan akademisyen ve öğrencilerinden oluşmalıdır. Okullardan okul takımı olarak katılım sağlayacak ekip sayısı sınırlandırılmayacaktır.

Üniversite altyapı desteği, okullara verilecektir, takımlara doğrudan verilmeyecektir. Üniversite altyapı desteği için takımların “okul takımı” olarak başvurusu beklenmektedir.

Akademik teşvik ödülü temel kategori detay tasarımda birinci olan takımın bağlı olduğu okula verilmesi amaçlanmaktadır. Bu sebeple birden fazla okuldan yarışmaya katılan karma öğrenci gruplarından oluşan takımlara teşvik ödülü verilmeyecektir. Profesyonel takım temel kategori detay tasarımdan birinci olması durumunda o yıl düzenlenen yarışmada akademik teşvik ödülü verilmeyecektir.

8. GENEL KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

9. ETİK KURALLAR

Etik Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

10. SORUMLULUK BEYANI

TEKNOFEST ve Paydaş Kurumlar, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Yarışmacıların üçüncü kişilere verdiği zararlardan TEKNOFEST, Paydaş Kurumlar ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir.

TEKNOFEST ve Paydaş Kurumlar, takımların kendi çözümlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.

11. İLETİŞİM

Yarışma hakkında sorular için TEKNOFEST web sitesinde Sosyal İnovasyon Yarışması sayfasından yarışmanın grubuna katılabilirsiniz. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan en az 1 kişinin üye olarak bu gruptaki duyuruları, soru ve cevapları takip etmesi yarışmacıların sorumluluğundadır. Belirtilen e-posta grubunun takip edilmemesi sonucunda doğacak takımların güncel bilgilendirmelere ulaşamama durumundan TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi sorumlu değildir.

Yarışmanın organizasyonel bölümleri ile ilgili soruların iletisim@teknofest.org e-posta adresi üzerinden iletilmesi gereklidir.

Sorularınızın yukarıda doğru kanallar üzerinden iletilmesi, sorulan sorulara hızlı dönüş yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

9.YIL

#MILLİ
TEKNOLOJİ
HAMLESİ

